

Manuel d'instructions

Débitmètre à clipser Série FD-H



Table des matières

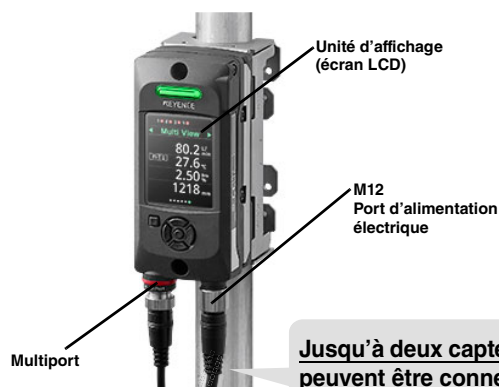
	Page
1. Avant utilisation	2
2. Installation et câblage	3
3. Réglages initiaux	4
4. Visualisation de la valeur actuelle	5
5. Configuration	8
6. Visualisation de l'historique	11
7. Vérification de l'état	13
8. Descriptions détaillées des réglages	14
9. Dépannage	18
10. Spécifications et informations connexes	19

* Pour plus de détails sur l'installation du débitmètre, voir le « Guide d'installation » inclus.

Aperçu du débitmètre à clipser Série FD-H

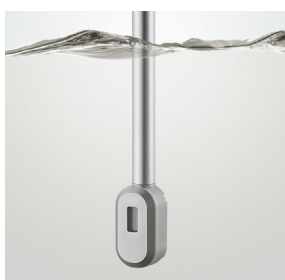
	Modèle	Principe	Sonde de température intégrée
Standard	FD-Hxx	Hybride	✓
Haute température	FD-HxxK	Hybride	-
Flexible	FD-HxxF	Différence de temps de propagation	-

Mesure du débit sans modification de tuyau



Jusqu'à deux capteurs des types suivants peuvent être connectés au Multi-port.
(Seuls deux capteurs de température peuvent être connectés en même temps)

Gestion de la concentration



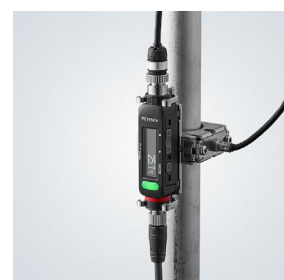
Capteur de concentration
FI-C

Gestion du niveau



Capteur de niveau de type radar
FR

Gestion de la température



Capteur de température à clipser
FI-T

1. Avant utilisation

■ Symboles

Le présent manuel d'instructions les symboles suivants, afin de vous signaler les informations importantes. Lisez attentivement ces messages.

	Indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, entraîne des blessures graves ou la mort.
	Indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.
	Indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
	Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut endommager l'instrument ou provoquer des dommages matériels.
	Indique les précautions et les restrictions à observer pendant l'utilisation.
	Indique des informations supplémentaires sur le bon fonctionnement.
	Indique des conseils pour une meilleure compréhension ou des informations utiles.

Précautions de sécurité

■ Précautions générales

	- N'utilisez pas ce produit de façon non conforme aux spécifications. Respectez les instructions du manuel lors de l'utilisation du produit. - N'utilisez pas ce produit dans une application où la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants sont possibles en cas de défaillance du produit, comme dans des centrales nucléaires, sur des avions, des trains, des navires ou des véhicules, dans des installations médicales, des installations d'aires de jeux, des montagnes russes et autres manèges, etc. - N'utilisez pas ce produit pour protéger le corps humain ou une partie du corps humain. - Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en tant que produit antidéflagrant. N'utilisez pas ce produit dans une zone à risque et/ou une atmosphère potentiellement explosive.
	- Ne modifiez pas ce produit. - Si le produit est utilisé d'une manière non spécifiée par ce manuel, les protections fournies par le produit peuvent être altérées.
	N'utilisez pas la série FD-H comme un instrument de mesure pour le commerce ou la certification.

■ Précautions de manipulation

	Lors de l'installation de ce produit sur un tuyau à haute température, le produit peut devenir chaud. Soyez prudent afin d'éviter les brûlures et/ou les blessures.
	Préservez le FD-H de toute chute et de tout choc et ne le soumettez pas à une contrainte excessive.

■ Précautions de câblage

	Utilisez le FD-H dans sa plage nominale. Ce débitmètre doit être utilisé avec une alimentation en courant continu. N'appliquez pas de tension alternative. De même, n'utilisez pas une charge qui dépasse la plage autorisée.
	- Vérifiez les couleurs des fils pendant le câblage. - Utilisez une source d'alimentation stabilisée isolée. - Évitez de soumettre le câble à une force de traction excessive. - Veillez à ce que l'extrémité du câble ne soit pas immergée dans l'eau lors du câblage. - Ne placez pas les câbles connectés à ce produit avec les câbles d'alimentation électrique d'autres produits. - Éloignez au maximum les câbles de toute source de bruit. - N'utilisez pas de câble d'alimentation électrique M12 d'une longueur totale supérieure à 30 m (20 m en utilisant IO-Link). - Lorsque des capteurs de température, de concentration ou de niveau sont connectés au Multiport, n'utilisez pas de câbles d'une longueur supérieure à 20 m entre l'unité d'affichage et les dispositifs. - Lorsque l'unité d'affichage et les éléments de détection du débitmètre sont séparés, n'utilisez pas un câble d'une longueur supérieure à 20 m. - Si ce produit risque d'être frappé par la foudre ou si des risques similaires sont présents, mettez en œuvre des contre-mesures telles que l'installation d'un isolateur séparé et d'un parafoudre. - Chaque câble est résistant à la chaleur jusqu'à 80°C. Si la température de surface du tuyau atteint ou dépasse 80°C, assurez-vous que le produit ne touche pas directement le tuyau.

■ Précautions d'installation

	N'installez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être immergé dans un liquide. Cela pourrait entraîner un choc électrique et des dommages dus à des défauts d'isolation.
--	---

	- Installez le FD-H dans un endroit où l'intérieur du tuyau est toujours rempli de fluide. - Pour éviter que la détection du débit ne soit affectée par un tuyau/flexible partiellement rempli, il est recommandé de fixer l'unité dans une position où la surface d'affichage est perpendiculaire au sol. - En cas d'installation du FD-H sur un tuyau vertical, choisissez une portion dans laquelle le fluide s'écoule vers le haut. - Pour améliorer la stabilité de la détection, il est recommandé d'installer le débitmètre à un endroit où se trouve une section droite de tuyau d'un diamètre cinq fois supérieur au diamètre intérieur du tuyau en amont * Même si une telle section n'est pas disponible, le tuyau rempli de fluide fournira une intensité de signal permettant la détection. - N'installez pas le FD-H dans un endroit exposé à la chaleur rayonnante d'une source de chaleur. - En cas d'installation du FD-H à un emplacement soumis à des vibrations, fixez le tuyau à l'aide de supports, fixés au plus près de l'unité principale. Des vibrations excessives peuvent entraîner un fonctionnement instable ou une charge sur le tuyau. - Afin d'éviter toute interférence des signaux de détection, n'installez pas plusieurs unités à proximité les unes des autres sur la même ligne. - Lors de l'installation du débitmètre sur un tuyau à haute température, l'isolation de la zone entourant le tuyau et le débitmètre peut empêcher la chaleur de se dégager, ce qui entraînerait des dommages. - Lors de l'installation du modèle haute température (FD-HxxK) sur un tuyau qui atteint des températures de 140°C ou plus, utilisez l'unité d'affichage séparée de ce modèle. Remplacez également le coupleur par un coupleur ultra-haute température (vendu séparément). - Lors de l'utilisation du modèle haute température (FD-HxxK) à proximité de 180°C, l'intensité du signal peut diminuer en raison de la détérioration du coupleur sur une longue période. Ce problème peut être résolu en passant à un nouveau coupleur ultra-haute température. - Seul le modèle standard (FD-Hxx) est conçu pour une utilisation en extérieur. Dans cette situation, (1) veillez à utiliser le capot de protection (FD-HP2) et le câble (FD-HCB10G) conçus pour une utilisation en extérieur. (2) Intégrer la tête de détection et l'unité d'affichage. (3) Ne connectez pas de capteurs au Multiport.
--	--

■ Autres précautions

	- Lors de la mise sous tension, ce produit entre dans une phase de « démarrage » d'environ 15 secondes avant d'être prêt à être utilisé. N'utilisez pas les sorties du produit durant cette phase. - Une dérive initiale risque de se produire après la mise sous tension. Pour détecter des différences de débit subtiles, laissez le FD-H se réchauffer pendant environ 15 à 30 minutes avant de l'utiliser. - N'exposez pas le FD-H à une force ou un champ magnétique puissant et proche.
--	---

Ce produit comprend des composants logiciels open source. Pour plus d'informations sur ces composants logiciels open source, reportez-vous aux « Informations sur la licence » dans le menu « Aide » dans [FD-H/FI History Reader], qui est un logiciel pouvant être téléchargé sur Internet.

Précautions concernant les règlements et les normes

■ Marquage CE et UKCA

Keyence Corporation confirme que le présent produit est conforme aux exigences essentielles de la/des directive(s) UE et aux réglementations britanniques applicable(s), selon les spécifications suivantes. Veillez à tenir compte de ces spécifications lorsque vous utilisez ce produit dans les États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni.

● Directive CEM (CE) et réglementation sur la compatibilité électromagnétique (UKCA)

- Norme applicable (BS) EN 61326-1, Classe A

Installez ce produit dans un endroit où il n'y a pas d'effet de surtension nuisible (p. ex., à 30 m ou moins pour une utilisation à l'intérieur. 10 m ou moins pour une utilisation en extérieur).

Remarques : Ces spécifications ne garantissent en aucun cas que le produit final intégrant ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive CEM et à la réglementation sur la compatibilité électromagnétique. Le fabricant du produit final est seul responsable de la conformité dudit produit à la directive CEM et à la réglementation sur la compatibilité électromagnétique.

■ Certification CSA

Ce produit satisfait aux normes CSA et UL suivantes et a été certifié par la CSA.

- Norme applicable CAN/CSA C22.2 N° 61010-1 UL61010-1

Veillez tenir compte des spécifications ci-après lorsque vous utilisez ce produit en tant que produit certifié par la CSA.

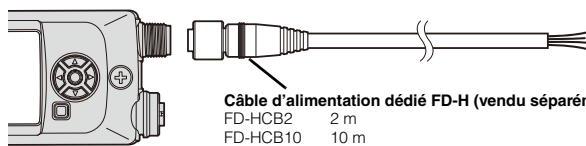
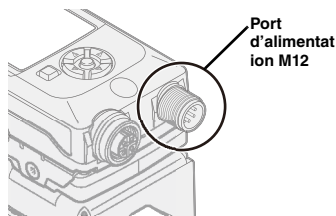
- Utilisez ce produit sous le degré de pollution 3.
- Utilisation intérieure uniquement
- Utilisez ce produit à une altitude ne dépassant pas 2000 m
- Utilisez une alimentation électrique certifiée CSA/UL qui fournit une sortie de classe 2 telle que définie dans le CEC (Code canadien de l'électricité) et le NEC (Code national de l'électricité) ou une alimentation électrique certifiée CSA/UL qui a été évaluée comme une source d'alimentation limitée telle que définie dans la norme CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1/UL60950-1.

2. Installation et câblage

* Pour plus de détails sur l'installation du débitmètre, voir le « Guide d'installation » inclus.

Connexion du câble d'alimentation M12

L'unité d'affichage dispose d'une alimentation électrique qui est un connecteur M12 à 8 broches (dont 6 broches sont utilisées). Veuillez utiliser le câble dédié à 6 conducteurs.



Câble d'alimentation dédié FD-H (vendu séparément)

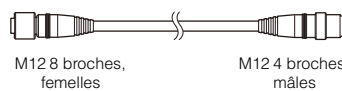
FD-HCB2 2 m
FD-HCB10 10 m
FD-HCB10G 10 m, utilisation en extérieur*

* Seul le modèle standard est conçu pour une utilisation en extérieur. Utilisez également le capot de protection (FD-HP2) conçu pour une utilisation en extérieur.

Conversion en M12 à 4 broches

Un câble de conversion peut être utilisé pour passer de M12 8 broches à M12 4 broches.

Ceci est utile pour établir une connexion IO-Link.



- FD-HCC2 Câble d'alimentation M12 avec conversion 8 broches vers 4 broches, 2 m
- FD-HCC10 Câble d'alimentation M12 avec conversion 8 broches vers 4 broches, 10 m
- FD-HCC0 Connecteur de conversion 8 broches vers 4 broches

Fonctions des canaux

La série FD-H possède quatre fils d'E/S correspondant aux canaux (Ch1 à Ch4) qui peuvent être affectés à la sortie de commande, à l'entrée externe et à la sortie analogique selon le tableau ci-dessous.

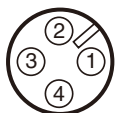
Voir « 3. Réglages initiaux » > « H. Réglages initiaux [E/S] » pour l'affectation des fils.

Couleur du fil	Fonction
Marron	Alimentation électrique +20-30 V
Bleu	GND
Noir (Ch1)*1	Sélectionnable entre sortie de commande et sortie analogique
Blanc (Ch2)	Sélectionnable entre sortie de commande, sortie analogique et entrée externe*2
Gris (Ch3)	Sélectionnable entre la sortie de commande et l'entrée externe*2
Rose (Ch4)	Uniquement une sortie de commande

*1 fil IO-Link pendant une connexion IO-Link. Il n'est pas possible de passer à la communication IO-Link si la sortie analogique est sélectionnée.

*2 Deux fils d'entrée externe sont requis par la fonction d'entrée de banc, donc réglez Ch2 et Ch3 sur entrée externe pour utiliser cette fonction.

*3 Lorsque vous utilisez un câble de conversion M12 8 broches vers 4 broches ou un connecteur de conversion, les fils marron, bleu, noir (Ch1) et blanc (Ch2) peuvent être utilisés comme suit.



(1) Marron (2) Blanc (Ch2)
(3) Bleu (4) Noir (Ch1)

Câblage

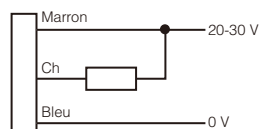
Isolez indépendamment tous les fils d'entrée/sortie non utilisés.

Charge
(dispositif d'entrée)

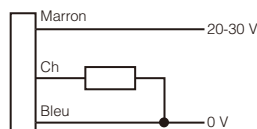
Dispositif d'entrée
analogique actuel

(1) Câblage du canal affecté à la sortie de commande

• NPN

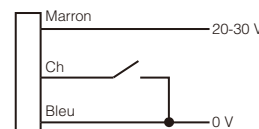


• PNP

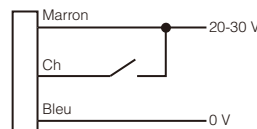


(2) Câblage du canal affecté à l'entrée externe

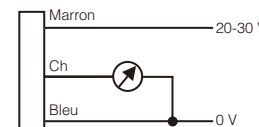
• NPN



• PNP



(3) Câblage du canal affecté à la sortie analogique

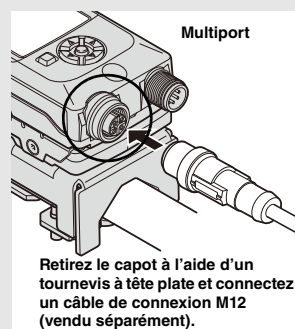


* Il est possible de passer de 4-20 mA à 0-20 mA en utilisant les réglages.

Le câblage varie en fonction
de l'affectation des canaux.

Connexion au Multiport

L'unité d'affichage dispose d'un Multi-port auquel des capteurs de température, de concentration et de niveau de liquide peuvent être connectés.



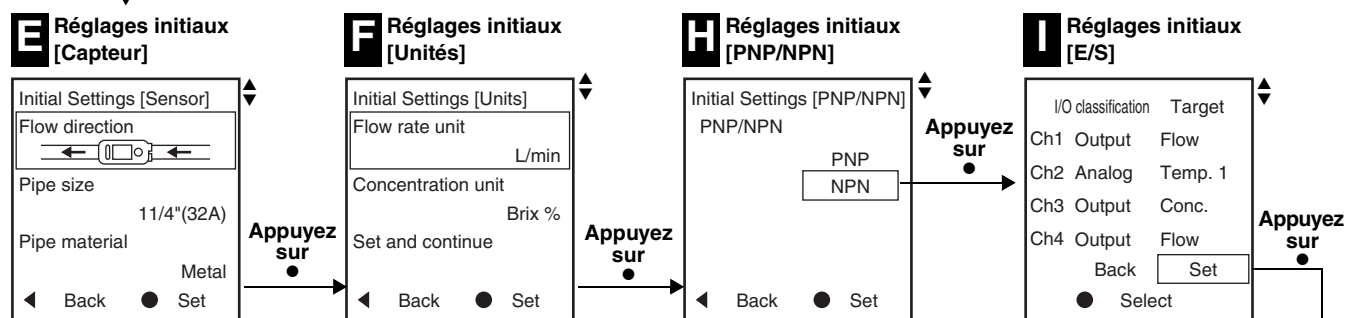
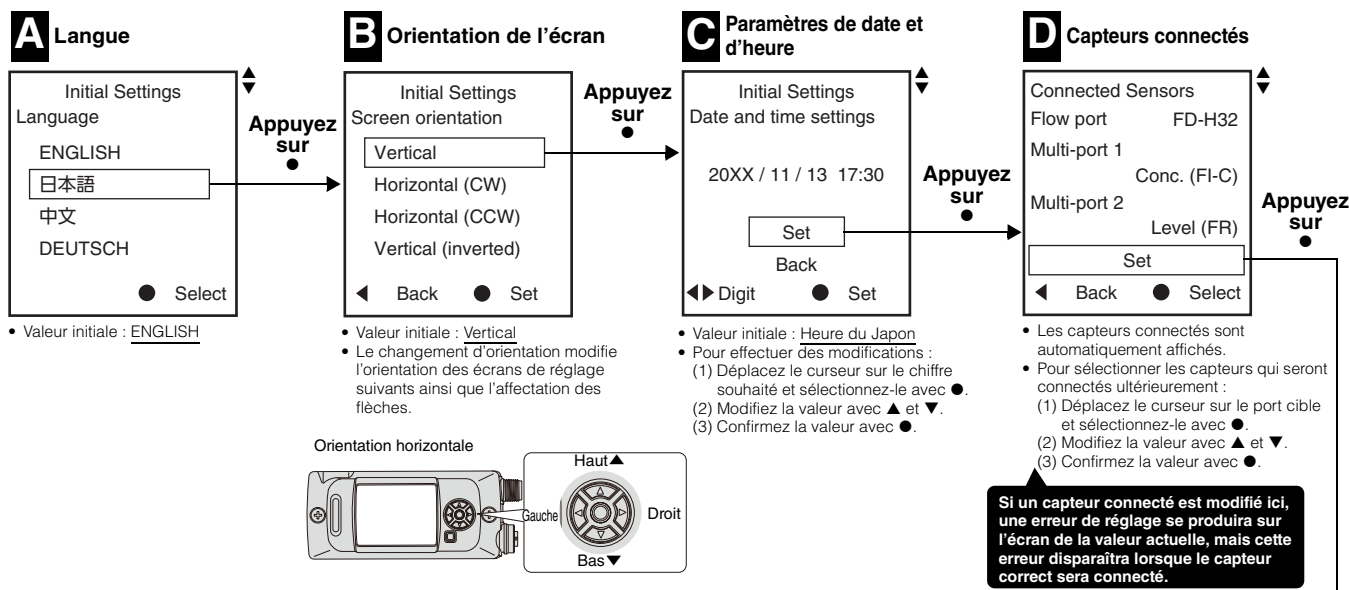
Utilisez un connecteur en Y (FD-HY1) pour connecter jusqu'à deux capteurs, tels qu'un capteur de température et un capteur de concentration, en même temps.

Capteurs connectables

Modèles pouvant être connectés	Nombre maximum d'unités connectables par unité d'affichage FD-H	Mesure de la température	Mesure de la concentration	Mesure du niveau
Capteur de température	FI-T 2	✓	-	-
Capteur de concentration	FI-C 1	✓	✓	-
Capteur de niveau	FR/FL 1	-	-	✓

3. Réglages initiaux

Réglages pendant le démarrage initial (initialisation)



Élément	Options (les éléments soulignés sont des valeurs initiales)
Commun à tous les débitmètres de la série FD-H	
Flow direction	From the LED side, Toward the LED side (* Sélectionnez avec l'illustration.)
Pipe size	• FD-H10(K) 1/4" (8A), 3/8" (10A) • FD-H20(K) 1/2" (15A), 3/4" (20A) • FD-H32(K) 1" (25A), 1 1/4" (32A)
Hose size	• FD-H22F 13~, 15~, 17~, 19~, 21~ • FD-H32F 23~, 25~, 27~, 29~, 31~ • FD-H47F 33~, 36~, 39~, 42~, 45~ • FD-H63F 48~, 51~, 54~, 57~, 60~
Pipe material	Metal, Resin
Débitmètre pour flexible (FD-HxxF) connecté	
Hose type ^{*2}	Standard, High-pressure
Cible de détection (FR)	
Détection target (FR)	Water based, Oil based, Powder
Débitmètre + capteur de température (FI-T) × 2 connectés	
Heat transfer calculation ^{*1}	Disabled, Enabled

^{*1} Lorsque la fonction « calcul du transfert » est active, elle permet de définir l'unité de transfert de chaleur sur l'écran [F] Réglages initiaux [Unités] et d'affecter la quantité de transfert de chaleur sur l'écran [H] Réglages initiaux [E/S].

^{*2} Sélectionnez « High pressure » pour les flexibles en caoutchouc noir, les flexibles haute pression et autres flexibles résistants à la pression et « Standard » pour tous les autres flexibles (flexibles tressés et tubes en plastique souple).

Élément	Options (les éléments soulignés sont des valeurs initiales)
Débitmètre connecté	
Flow unit [*]	L/min, m ³ /h, G/min
Capteur de température connecté	
Temperature unit [*]	°C, °F
Capteur de concentration (FI-C) connecté	
Concentration unit	Brix%, nD (indice de réfraction)
Capteur de niveau (FR) connecté	
Distance unit [*]	mm, m, inch, feet
Calcul du transfert de chaleur = Activé sur l'écran précédent	
Heat transfer unit	MJ/h, kW, kBTU/h [*]

^{*} Lorsque vous changez l'unité de mesure, assurez-vous de vérifier et de respecter les lois et la réglementation du pays et du lieu où le produit sera utilisé.

Classification des E/S	Output	Analog	Input ^{*3}
Canaux réglables	Ch1, ^{*1} Ch2, Ch3, Ch4	Ch1, ^{*1} Ch2	Ch2, Ch3
Options^{*4}	Flow	Flow	
	Temp.1 (xx)	Temperature 1 (xx)	
	Temp.2 (xx)	Temperature 2 (xx)	
	Conc.	Concentration	
	Level	Level	
	Heat transfer	Heat transfer	
	Error		

^{*1} Ch1 est le fil IO-Link lors d'une connexion IO-Link. Il n'est pas possible de passer à la communication IO-Link si « Analog » est sélectionné.

^{*2} Seul Ch1 prend en charge la sortie d'impulsions.

^{*3} Deux fils d'entrée externes sont requis par la fonction d'entrée de banc. Réglez Ch2 et Ch3 sur « Input » pour utiliser cette fonction.

^{*4} Les températures 1 et 2 peuvent être sélectionnées lorsque des dispositifs dotés de fonctions de mesure de la température (FD-H standard / FI-T / FI-C) sont affectés aux capteurs connectés. La concentration et le niveau peuvent être sélectionnés lorsque le FI-C ou le FL est attribué, respectivement, aux capteurs connectés. La quantité de transfert de chaleur peut être sélectionnée lorsque le calcul du transfert de chaleur est réglé sur Activé sur l'écran [E].

Écran de contrôle final

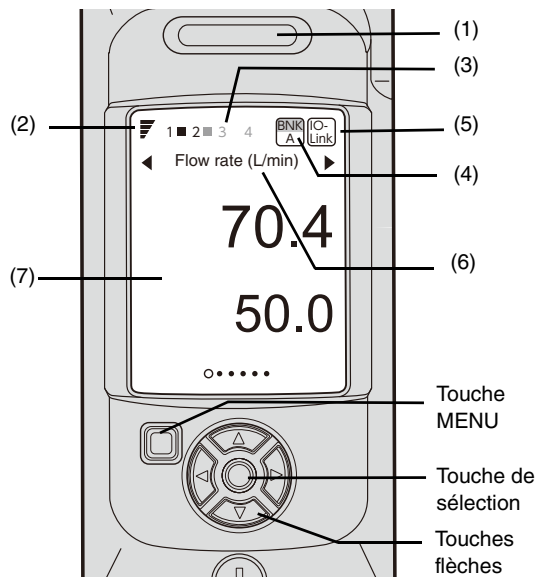
Appuyez sur
Sortie

Vers l'écran de la valeur actuelle

4. Visualisation de la valeur actuelle

123

Parties de l'écran

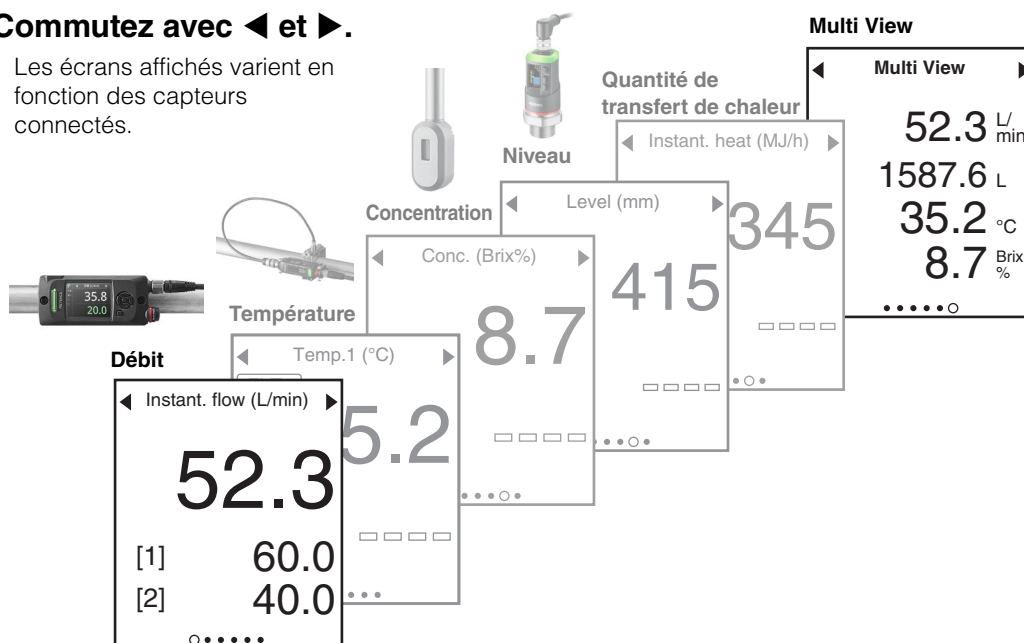


N°	Nom	Fonction
(1)	Voyant d'état	S'allume en fonction de l'état de la sortie. Clignote en rouge lorsqu'une erreur se produit. (Pour plus de détails, voir Page 17.)
(2)	Voyant de stabilité du débitmètre	Le voyant varie en fonction de l'intensité de réception du signal ultrasonique du débitmètre 4 bars : Intensité du signal élevée 2 ou 3 bars : Intensité du signal moyenne 1 bar : Intensité du signal faible Tout est OFF : Aucun signal Référence La stabilité est affichée pour le « Flow rate » et la « Multiple View » sur l'écran des valeurs actuelles et sur l'écran « Heat transfer quantity ».
(3)	Voyants de sortie (1) à (4)	Indiquent l'état des sorties 1 à 4, s'allumant lorsqu'une sortie est activée et s'éteignant lorsqu'une sortie est désactivée. * Les voyants ne s'affichent pas pour les canaux auxquels une sortie de commande n'a pas été attribuée.
(4)	Numéro de banc	Affiche le banc sélectionné (A, B, C ou D) de la fonction d'entrée de banc activée.
(5)	Voyant de communication IO-Link	Affiché lorsque la communication IO-Link est en cours.
(6)	Type d'écran	Indique le type d'écran : débit, température, concentration, niveau, etc. En utilisant les touches gauche et droite, vous pouvez faire défiler les écrans d'affichage.
(7)	Zone d'affichage principale	Affiche la valeur actuelle et la valeur de consigne.

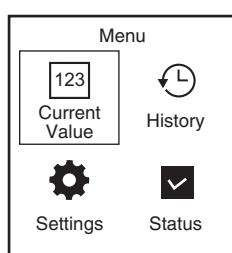
Aperçu de l'écran Valeur actuelle

Commutez avec ◀ et ▶.

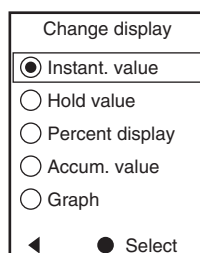
* Les écrans affichés varient en fonction des capteurs connectés.



Allez à l'écran MENU avec ■.



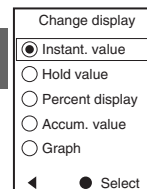
Commutez l'affichage avec ●.



Pour plus de détails, voir la page suivante.

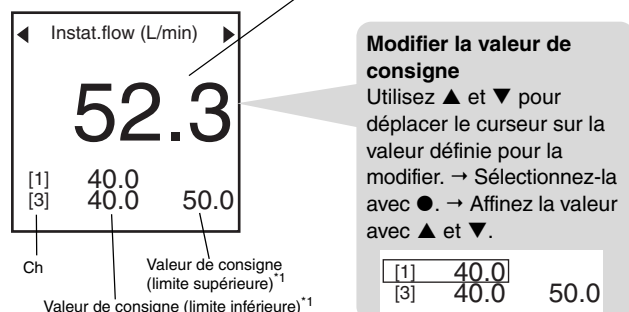
Changement d'affichage

Pour changer l'écran affiché, ouvrez le sous-menu en appuyant sur ● sur n'importe quel écran.



(1) Valeur instantanée Vérifier la valeur actuelle

Débit (L/min)



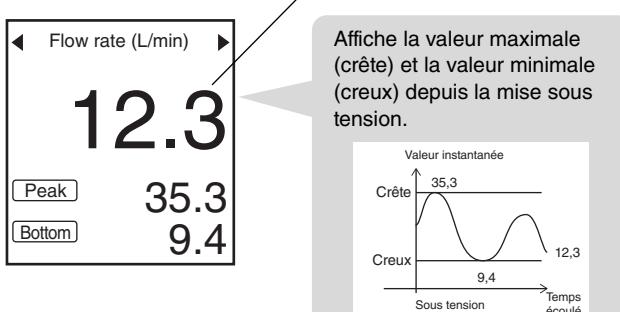
Maintenez ■ + ◀ (ou ▶) sur cet écran pour régler les éléments suivants.

- [Flow rate] Origin adjustment
- [Concentration] Teach

*1 En mode standard, une valeur peut être affichée et réglée par canal. En mode zone, deux valeurs — la limite supérieure (haute) et la limite inférieure (basse) — peuvent être affichées et réglées par canal.

(2) Valeur de blocage Vérifier le changement d'une valeur

Débit (L/min)

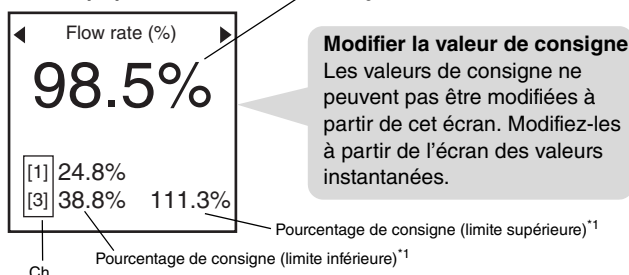


Réinitialisation du blocage de valeur
Maintenez ■ + ◀ (ou ▶) sur cet écran pour réinitialiser les valeurs de blocage.

* Les valeurs de blocage peuvent également être réinitialisées avec ■ (MENU) → « Settings » → « 4. Useful functions » → « Hold reset » ou en mettant l'appareil hors tension.
* L'exécution de la réinitialisation des valeurs de blocage réinitialise les valeurs de blocage des valeurs surveillées activées.

(3) Affichage du pourcentage Affichage de valeurs relatives

Débit (%)



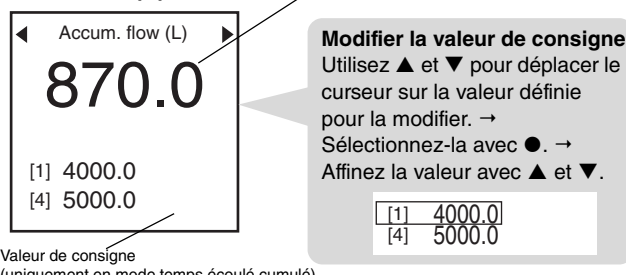
Registre standard
Maintenez ■ + ▲ sur cet écran ou sur l'écran des valeurs instantanées (1) pour enregistrer le débit qui sera référencé à 100%.

* La quantité de transfert de chaleur de référence est enregistrée sur l'écran de quantité de transfert de chaleur.

*1 En mode standard, un pourcentage peut être affiché par canal. En mode zone, deux pourcentages — la limite supérieure (haute) et la limite inférieure (basse) — peuvent être affichés par canal.

(4) Valeur cumulée Vérifier le débit totalisé

Flow rate (L)



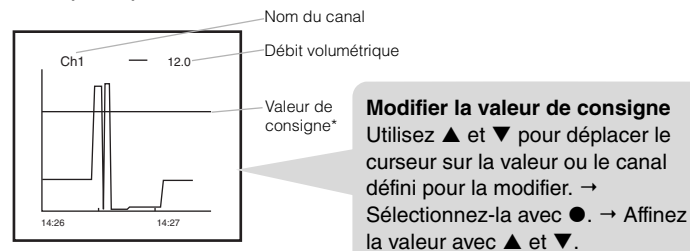
Réinitialisation du total
Maintenez ■ + ◀ (ou ▶) sur cet écran pour réinitialiser la valeur cumulée.

* Le transfert de chaleur cumulée est réinitialisé sur l'écran de la quantité de transfert de chaleur.

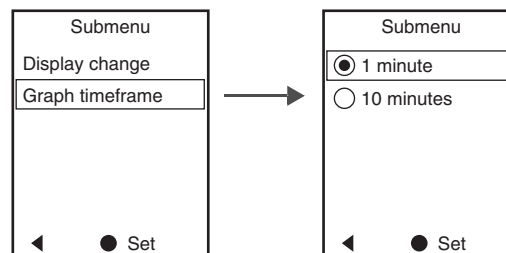
* La valeur cumulée peut également être réinitialisée avec ■ (MENU) → « Settings » → « 4. Useful functions » → « Accumulated flow (Heat transfer) reset. »

(5) Graphique Vérification visuelle des transitions

Débit (L/min)



● : La durée du graphique peut être modifiée à partir du sous-menu.



Choisissez parmi deux durées de graphique.

* En mode zone, la plage entre les limites supérieure et inférieure de la valeur de consigne est affichée sur un graphique. Les modifications peuvent être effectuées à partir de cet écran avec ▲ et ▼.
* L'échantillonnage du graphique est effectué à des intervalles de 1 seconde (avec le réglage 1 minute) et de 10 secondes (avec le réglage 10 minutes).
* L'écran affiche 0 pendant un maximum de 30 secondes après la mise sous tension.

Afficher les menus par valeur surveillée

Valeur surveillée (Commutez avec ◀ et ▶.)	Débit	Température 1	Température 2	Concentration	Niveau	Quantité de transfert de chaleur
Conditions d'affichage des valeurs surveillées	Débitmètre connecté	Lorsqu'un ou plusieurs appareils capables de mesurer la température sont connectés, « Température 1 » s'affiche. Lorsque deux ou trois de ces appareils sont connectés, « Température 2 » s'affiche.*1		Capteur de concentration FI-C connecté	Capteur de niveau (FR) connecté	« Heat transfer calculation » réglé sur « Enabled » sur l'écran des réglages initiaux.
						
Valeur instantanée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur avant conversion	—	—	—	✓*2 Concentration avant gain	—	—
Valeur de blocage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage du pourcentage	✓	—	—	—	✓*3	✓
Valeur cumulée	✓	—	—	—	—	✓
Graphique instantané	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Élément unique	—	—	—	—	✓*4	—

*1 Dispositifs capables de mesurer la température

Il s'agit (1) du capteur de température FI-T, (2) du modèle standard de la série FD-H et (3) du capteur de concentration FI-C. Si les trois sont connectés en même temps, deux d'entre eux sont affichés avec la priorité suivante : (1) > (2) > (3).
(Exemple : si deux (1) unités de capteurs de température FI-T sont connectées à un (2) modèle standard de la série FD-H, la priorité est donnée à (1), de sorte que Température 1 affiche la température d'une unité FI-T et Température 2 affiche la température de l'autre unité FI-T)

*2 Concentration avant gain

Lorsque l'unité de la valeur de concentration est le Brix%, le fait d'effectuer un réglage du gain de la concentration permet de sélectionner cet affichage, ce qui permet de vérifier le Brix% d'origine.

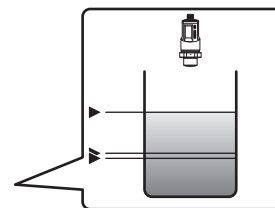
*3 Sur l'écran d'affichage du pourcentage du niveau, l'enregistrement standard n'est pas nécessaire. La distance au fond - distance au sommet + décalage est supposée être de 100 % pour l'affichage.

*4 Vue du réservoir

Peut être utilisé pour vérifier visuellement le niveau. Lorsque la sortie de niveau est attribuée à un canal, la valeur de consigne peut également être ajustée à partir de cet écran.

Niveau cumulé

Cette option peut être sélectionnée lorsque le niveau accumulé est réglé sur « ON ». Pour plus de détails sur le niveau cumulé, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR.



Affichage de liste (Multi View)

L'écran Multi View affiche une liste des valeurs surveillées sélectionnées. Il est utile pour afficher les informations de plusieurs capteurs connectés en même temps.

Multi View

Valeur actuelle

Appliquer et retourner

Sélectionnez jusqu'à quatre éléments à afficher.

Display content

☒ Instant. flow

☒ Accum. flow

☒ Temp.1

☐ Temp.2

☒ Conc.

◀ ● Select

Éléments sélectionnables

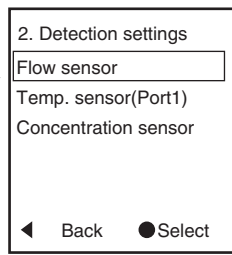
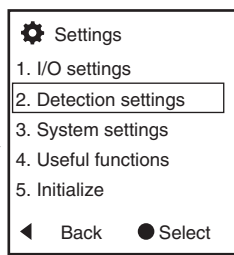
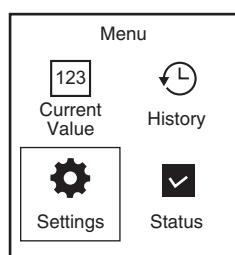
- Instant. flow
- Accum. flow
- Temp.1
- Temp.2
- Conc.
- Level
- Accumulated level
- Instant. heat
- Accum. heat

* Les éléments sélectionnables varient en fonction des capteurs connectés et des réglages.

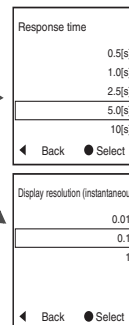
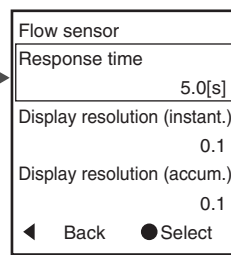
5. Configuration

Méthode de configuration

Sélectionner la catégorie à définir.



Définir le paramètre.



1. I/O settings

Les réglages E/S peuvent être modifiés pour chaque canal.

Sortie

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

Modifier le mode de détection et la logique de sortie.

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Target ^{*1}	Flow, Temp. 1, Temp. 2, Conc., Level, Heat transfer, Error, ---	D-1
2 Detection mode ^{*1}	Standard, Area, Accum. (elapsed time), Pulse output ^{*2} , Bubble detection, Low liquid detection, Stability alert, Accumulated level, Error	D-2
3 Logic	N.O., N.C.	D-2
► Si 1 = « Flow rate » et 2 = « Pulse output »		
4 Pulse weight (Flow)	0,02 à 999,99 (L) (valeur initiale : 1,00 s) 0,01 à 9,9999 (m³/h) (valeur initiale : 0,0100 s)	D-2
► Si 1 = « Heat transfer » et 2 = « Pulse output »		
5 Pulse weight (Heat)	0,02 à 999,99 (MJ) (valeur initiale : 1,00 s)	D-2

*1 Les sélections « Target » et « Detection mode » varient en fonction des capteurs connectés.

*2 Seul Ch1 peut être réglé en mode de sortie d'impulsions.

Analog

Ch1 Ch2

Modifiez les limites supérieure et inférieure de la sortie analogique.

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Analog target ^{*1}	Flow, Temp. 1, Temp. 2, Conc., Level, Heat transfer	D-3
2 Analog output current	4-20mA, 0-20mA	D-3
3 Analog lower limit	Valeur limite inférieure analogique correspondant à 4 mA ou 0 mA (selon la sélection ci-dessus).	D-3
4 Analog upper limit	Valeur limite supérieure analogique correspondant à 20 mA	D-3

*1 Les sélections de « Analog target » varient en fonction des capteurs qui sont connectés.

Entrée

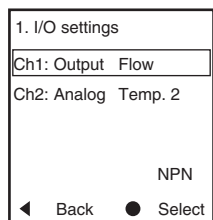
Ch2 Ch3

Changez la fonction d'entrée.

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Input function ^{*1}	Disabled, Accum. flow reset, Zero flow, Flow origin adjustment, Concentration hold, Accum. Heat reset, Bank change ^{*2} , Reset accumulated level, Stop accumulated level	D-4

*1 Les sélections de la « Input function » varient en fonction des capteurs qui sont connectés.

*2 Pour utiliser la fonction de commutation de banc, Ch2 et Ch3 doivent tous deux être réglés sur l'entrée externe et l'une de leurs fonctions doit être affectée à « Bank change ».



Les éléments attribués à chaque canal sur l'écran des réglages initiaux sont répertoriés et peuvent être modifiés. Les affectations « Output », « Analog » et « Input » ne peuvent pas être modifiées ici. **Pour les changer, effectuer l'initialisation > Initialiser réglages E/S, voir la section 5 pour plus de détails.**

2. Detection settings (1/2)

Configurez les réglages de détection pour chaque capteur.

Débitmètre (première moitié)



Voici la liste des réglages lors de l'utilisation d'un débit-mètre (FD-H).

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Response time	0,5 s, 1 s, 2,5 s, <u>5 s</u> , 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 200 s	D-5
2 Resolution (instant.)	• FD-H10(K)/H20(K) 0,01, <u>0,1</u> , 1 (L/min) 0,001, <u>0,01</u> , 0,1, 1 (m³/h) • FD-H32(K) 0,01, 0,1, <u>1</u> (L/min) 0,001, <u>0,01</u> , <u>0,1</u> , 1 (m³/h) • FD-H22F/H32F 0,01, <u>0,1</u> , 1 (L/min) 0,001, <u>0,01</u> , 0,1, 1 (m³/h) • FD-H47F/H63F 0,01, 0,1, <u>1</u> (L/min) 0,001, <u>0,01</u> , <u>0,1</u> , 1 (m³/h)	-
3 Resolution (accum.)	• FD-H10(K)/H20(K) 0,01, <u>0,1</u> , 1 (L) 0,0001, <u>0,001</u> , 0,01 (m³/h) • FD-H32(K) 0,01, 0,1, <u>1</u> (L) 0,0001, 0,001, <u>0,01</u> (m³/h) • FD-H22F/H32F 0,01, <u>0,1</u> , <u>1</u> (L) 0,0001, <u>0,001</u> , 0,01 (m³/h) • FD-H47F/H63F 0,01, 0,1, <u>1</u> (L) 0,0001, 0,001, <u>0,01</u> (m³/h)	-
4 Display averaging	0 à 10 s (valeur initiale : <u>1 s</u>)	D-6
5 Hysteresis	• FD-H10(K)/H22F 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>0,5</u>) • FD-H20(K)/H32F 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>1,5</u>) • FD-H32(K)/H47F 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>5,0</u>) • FD-H63F 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>8,0</u>)	D-2
6 Zero cut flow rate	• FD-H10(K) 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>0,3</u>) • FD-H20(K) 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>0,5</u>) • FD-H32(K) 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>1,0</u>) • FD-H22F 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>0,5</u>) • FD-H32F 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>1,0</u>) • FD-H47F 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>2,0</u>) • FD-H63F 0 à 9999 (L/min) (valeur initiale : <u>5,0</u>)	D-7
7 Flow direction	From the LED side, <u>Toward the LED side</u> (* Sélectionner avec l'illustration.)	
8 Pipe material	• FD-H**/FD-H**K <u>Metal</u> , Resin	D-8
Hose type	• FD-H**F <u>Standard</u> , High-pressure	
9 Pipe size	• FD-H10(K) 1/4" (8A), 3/8" (10A) • FD-H20(K) 1/2" (15A), 3/4" (20A) • FD-H32(K) 1" (25A), 1 1/4" (32A)	
Hose size	• FD-H22F 13~, 15~, 17~, 19~, 21~ • FD-H32F 23~, 25~, 27~, 29~, 31~ • FD-H47F 33~, 36~, 39~, 42~, 45~ • FD-H63F 48~, 51~, 54~, 57~, 60~	D-8
10 Accum. flow reset	<u>Automatic</u> , Manual	D-2
11 Detection hold time	0 à 60 s (valeur initiale : <u>5 s</u>)	D-9
12 Bubble detect. one-shot	0,1 à 10,0 s (valeur initiale : <u>1,0 s</u>)	D-2

Continuer vers
débitmètre
(deuxième moitié)

2. Detection settings (2/2)

Débitmètre (deuxième moitié)

Du débitmètre
(première moitié)

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
13 Span adjustment	0,100 à 10,000 (valeur initiale : 1,000)	D-10
14 Additional settings	OFF, Additional settings	D-10
► Si 14 = « Additional settings »		
15 Flow detection mode (* FD-H**/H**K uniquement)	Hybrid, Delta TOF	D-10
16 Flow detection mode (* FD-H**F uniquement)	Standard, High power* ¹	D-10
17 Pipe O.D.	- FD-H10(K) 13,00 à 18,00 (mm) - FD-H20(K) 18,00 à 28,00 (mm) - FD-H32(K) 28,00 à 44,00 (mm)	
Hose I.D.	- FD-H22F 3,00 à 22,99 (mm) - FD-H32F 6,00 à 32,99 (mm) - FD-H47F 15,00 à 47,99 (mm) - FD-H63F 20,00 à 63,00 (mm)	D-10
18 Pipe thickness (* FD-H**/H**K uniquement)	- FD-H10(K) 0,10 à 6,00 (mm) - FD-H20(K) 0,10 à 8,00 (mm) - FD-H32(K) 0,10 à 10,00 (mm)	D-10
► Si 15 = « Hybrid »		
19 Pipe sound velocity	1000 à 4000 (m/s) (valeur initiale : 3240 [si le matériau du tuyau = métal], 2300 [si le matériau du tuyau = résine])	D-10
► Si 15 = « Delta TOF » ou quand on utilise un modèle pour flexible (FD-H**F)		
20 Liquid ultrasonic vel.	300 à 1900 m/s (valeur initiale : 1497 m/s)	D-10
21 Kinematic viscosity	0,01 à 500,00 cSt (valeur initiale : 0,89 cSt)	D-10

* 1 Si « Hose type » est réglé sur « High pressure », la valeur initiale sera « High Power ».

Capteur de température

* Ces réglages s'affichent lorsqu'un capteur de température (FI-T) est affecté en tant que « Connected Sensors » sur l'écran des réglages initiaux.



Réglage de l'élément	Options	Détails
1 Averaging time	0,1 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, 120 s, 300 s	
2 Hysteresis	0,0 à 2,0 (°C) (valeur initiale : 0,2)	Pour plus de détails sur ces réglages, voir le manuel d'instructions du capteur de température FI-T.
3 Offset	-20,0 à +20,0 (°C) (valeur initiale : 0,0)	
4 Ambient correction	OFF, ON(Steel), ON(SUS)	
5 Screen orientation	Standard, Reverse	

* Si deux capteurs de température sont connectés, un ensemble supplémentaire des éléments ci-dessus s'affiche.

Capteur de concentration

* Ces réglages s'affichent lorsqu'un capteur de concentration (FI-C) est affecté en tant que « Connected Sensors » sur l'écran des réglages initiaux.



Réglage de l'élément	Options	Détails
1 Response time	1 s, 2,5 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 200 s	
2 Resolution*	0,01, 0,1	
3 Hysteresis	0,00 à 10,00 (Brix%) (valeur initiale : 0,20)	
4 Span adjustment*	0,100 à 30,000 (valeur initiale : 1,000)	Pour plus de détails sur ces réglages, voir le manuel d'instructions du capteur de concentration FI-C.
5 Teaching target value	-9,99 à 99,99 (valeur initiale : 0,00)	
6 Special temp. correct.*	0,000 à 10,000 (valeur initiale : 1,000)	
7 Temperature offset	-20,0 à +20,0 (°C) (valeur initiale : 0,0)	
8 Low liquid sensitivity	High, Medium, Low, OFF	
9 Stability alert	3 or less, 2 or less, 1 or less, OFF	

* Ceci n'est affiché que lorsque l'unité de concentration est « Brix% ».

Capteur de niveau

* Ces réglages s'affichent lorsqu'un capteur de niveau (FR) est affecté en tant que « Connected Sensors » sur l'écran des réglages initiaux.



Réglage de l'élément	Options	Détails
1 Detection target	Water based, Oil based, Powder	
2 Bottom distance	0 à 2000 mm* ¹ (valeur initiale : 500 mm)	
3 Top distance	0 à 2000 mm* ¹ (valeur initiale : 0 mm)	
4 Value scaling	OFF, ON	
► Si 4 = « ON »		
5 Value unit* ²	None, mL, L, hL, m3, g, kg, t, mm, m, %, G, ft3, bbl, lb, STon, LTon, inch, feet	
6 Decimal position	99999, 9999,9, 999,99, 99,999, 9,9999	
7 Tank capacity	0 à 99999* ³ (valeur initiale : 1000)	
8 Offset	0 à 99999* ³ (valeur initiale : 0)	
9 Zero cut	OFF, ON	
► Si 9 = « ON »		
10 Zero cut value	0 à 99999* ³ (valeur initiale : 0)	
11 Response time	0,4[s], 1,5[s], 4[s], 10[s]	
12 Hysteresis	0 à 99999* ³ (valeur initiale : 5)	
13 Accumulated level	OFF, ON	
► Si 13 = « ON »		
14 Acc. level time	1[h], 10[h], 24[h], 100[h]	
15 Acceptable change	0 à 99999* ³ (valeur initiale : 20)	
16 Near mask	Manual, Automatic	
► Si 16 = « Manual »		
17 Near mask dist	0 à 2000 mm* ¹	
18 Far mask	Manual, Automatic	
► Si 18 = « Manual »		
19 Far mask dist	0 à 2000 mm* ¹	Pour plus de détails sur ces réglages, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR.
20 Sensitivity	1, 2, 3, 4	
21 Select peak mode	Peak priority, Front priority	
22 Tracking time	OFF, 1 [s], 5 [s], 10 [s], 100 [s], No time limit	
23 Tracking range	1, 2, 3, 4, 5	
24 Tracking mode	Standard, Average	
25 HIGH hold	OFF, ON	
26 LOW hold	OFF, ON	
27 Near lost	OFF, ON	
28 Far lost	OFF, ON	
► Si 1 = « Powder »		
29 Powder near hold	OFF, ON	
30 Hys dir* ⁴	Lower side, Upper side	
31 No detection* ⁴	OFF, ON, Keep previous	
32 Analog output when ---* ⁵	3,5 mA (0 mA), 21,5 mA, Keep previous, Fixed value	
► Si 32 = « Fixed value »		
33 Analog value when ---	0 à 21,5 mA (valeur initiale : 3,5 mA)	
34 Indicator mode	Standard, Custom, All off	
► Si 34 = « Standard »		
35 Indicator order	Order 1, Order 2, Order 3, Only green, Always Off	
► Si 34 = « Custom »		
36 Hi red areas	0, 1, 2, 3	
37 Hi yellow areas	0, 1, 2, 3	
38 Low red areas	0, 1, 2, 3	
39 Low yellow areas	0, 1, 2, 3	
40 Middle color	Green, Always Off	
41 Brightness	Brightness 5, Brightness 4, Brightness 3, Brightness 2, Brightness 1, Off when no op.	
42 Stability alert	OFF, ON	D-11

*1 L'unité et la position de la virgule varient en fonction de l'unité de distance définie dans Réglages initiaux [Unités].

*2 Lorsque vous changez l'unité de mesure, assurez-vous de vérifier et de respecter les lois et la réglementation du pays et du lieu où le produit sera utilisé.

*3 L'unité et la position de la virgule varient en fonction des réglages « Distance unit », « Display value unit » et « Decimal point position », mais la valeur maximale est la plus grande valeur pouvant être affichée avec cinq chiffres, quelle que soit la position de la virgule.

*4 Les éléments de réglage des sorties de commande (jusqu'à quatre canaux) pour lesquelles la cible est réglée sur « Level » et le mode de détection sur « Standard » ou « Area » s'affichent.
De même, Ch1, Ch2, etc. sont assignés dans l'ordre croissant à partir du plus petit canal de sortie de commande numéroté avec les réglages ci-dessus.
(Exemple) Si Ch1 est réglé sur Flow, Ch2 sur Level, Ch3 sur Temp. et Ch4 sur Niveau dans les réglages d'E/S FD-H, les éléments de réglage indiqués comme Hys dir 1, Aucune détection 1, Hys dir 2 et Aucune détection 2 s'affichent.

*5 Ceci s'affiche lorsqu'un canal est réglé sur la sortie analogique et que la cible est réglée sur « Level ».

Quantité de transfert de chaleur

* Ces réglages ne sont affichés que lorsque « Heat transfer calculation » est réglé sur « Enabled » dans l'écran des réglages initiaux.



Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Resolution (instant.)	0,01, 0,1, 1 (MJ/h)	-
2 Resolution (Accum.)	0,01, 0,1, 1 (MJ)	-
3 Hysteresis	0,00 à 50,00 (valeur initiale : 2,50)	D-2
4 Specific heat setting	Water, Numeric entry	D-12
► Si 4 = « Numeric entry »		
5 Specific heat	0,100 à 10,000 (valeur initiale : 4,186 MJ/°Cm³)	D-12
6 Zero cut temp. diff	0,0 à 20,0(°C) (valeur initiale : 0,5)	D-12
7 Reset total	Automatic, Manual	D-2
8 Temp. sensor position	Port 1 → port 2, Port 2 → port 1	D-12
9 Energy transfer mode	Automatic switching, Heating mode, Cooling mode	D-12

Si un capteur réglé (FR, etc.) est connecté à une unité d'affichage initialisée de la série FD-H, les réglages du capteur sont appliqués à l'unité d'affichage.

Liste des valeurs initiales

Modèle	FD-H10/H10K	FD-H20/H20K	FD-H32/H32K	FD-H22F	FD-H32F
Valeur de consigne du mode standard (limite inférieure du mode zone)	3,0 L/min 0,18 m³/h	10,0 L/min 0,60 m³/h	30 L/min 1,8 m³/h	6,0 L/min 0,36 m³/h	20,0 L/min 1,20 m³/h
Définir la limite supérieure du mode zone	18,0 L/min 1,08 m³/h	60,0 L/min 3,60 m³/h	180 L/min 10,8 m³/h	36,0 L/min 2,16 m³/h	120,0 L/min 7,20 m³/h

Modèle	FD-H47F	FD-H63F	FI-C20D/C40F	Température (FI-T/FD-H standard/FI-C)	FR-S
Valeur de consigne du mode standard (limite inférieure du mode zone)	30 L/min 1,8 m³/h	50 L/min 3,0 m³/h	Brix 5,0%	15,0°C	Le niveau équivalent à 100 % est la valeur approximative divisée également entre les sorties de commande « Level » + 1.
Définir la limite supérieure du mode zone	180 L/min 10,8 m³/h	300 L/min 18,0 m³/h	Brix 15,0%	70,0°C	Au-dessus de la valeur réglée + 5

3. System settings

Modifier le voyant, l'écran et d'autres réglages du système.

Réglages des voyants

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Indicator mode	Based on Output 1, Output 1 + Predictive maint., Based on Output 2, Based on Output 3, Based on Output 4, Multi-judgment	D-13
► Si 1 = « Output 1 + Predictive Maint. »		
2 Predictive maint. ratio	0,1 à 10,0 s (valeur initiale : 1,1)	D-13
3 Indicator color	Green-Off, Green-Red, Always Off	D-14

* Si « Level (FR) » est défini comme cible de Ch1 dans les réglages initiaux, la valeur initiale est « Always off ».

Réglages de l'affichage

Réglage de l'élément	Options	Voir : chapitre 8
1 Screen orientation	Vertical, Horizontal (CW), Horizontal (CCW), Vertical (inverted)	-
2 Screen brightness	Turns off when inactive, Brightness 1, Brightness 2, Brightness 3, Brightness 4, Brightness 5	D-15
3 Language	ENGLISH, 日本語, 中文, DEUTSCH	-
4 Key lock method	Standard, With password	D-16
Si 4 = « With password »		
5 Password	0000 à 9999 (valeur initiale : 0000)	D-16

Réglages de communication

Réglage de l'élément	Options	Détails
1 IO-Link process data	0_Flow rate 1_Multi 2_Heat	Pour plus de détails sur ce paramètre, voir le manuel d'instructions IO-Link.

Formulation à vérifier

Réglage de l'élément	Options	Détails
1 Date and time settings*1	AAAA/MM/JJ (heure actuelle (heure du Japon))	-
2 Event history target	Exclude ON/OFF, Include ON/OFF	Page 12

*1 Si le réglage de la date et de l'heure est modifié ici, toutes les données de l'historique seront supprimées pour éviter que ces données ne deviennent incohérentes. (Un message de confirmation s'affiche avant la suppression)

4. Useful functions

Exécuter des fonctions telles que le réglage du point zéro et la réinitialisation du débit cumulé.

Réglage de l'élément	Options	Description	Détails
1 [Flow rate] Origin adj.	Back Execute Terminate	Exécute le réglage du point zéro, qui mettra le débit volumétrique actuel à zéro. Lorsque cette fonction est exécutée, la moyenne est calculée pendant environ 20 secondes, puis la valeur est compensée à zéro.	D-17
2 [Conc.] Teaching	Back Execute Terminate	Exécute l'apprentissage de la concentration, ce qui définit la concentration actuelle comme la valeur enseignée.	Manuel d'instructions de la concentration FI-C
3 [FR] Reset accumulated level	Back Execute	Remet le niveau cumulé à zéro.	Manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR
4 Hold reset	Back Execute	Réinitialise les valeurs de blocage de toutes les valeurs surveillées activées.	Page 6
5 Accum. flow reset	Back Execute	Remet la valeur du débit cumulé à zéro.	Page 6
6 Accum. Heat transfer reset	Back Execute	Remet à zéro le transfert de chaleur cumulé.	Page 6

5. Initialize

Initialiser ou redémarrer le capteur.

Réglage de l'élément	Éléments à initialiser (indiqués par des coches)		
	Réglages E/S*1	Autres réglages	Données d'historique
Restart device*2	-	-	-
Initialize settings*3	✓	✓	-
Clear history data*4	-	-	✓
Initialize I/O settings*5	✓	-	-
Initialize all*3	✓	✓	✓

*1 Les réglages E/S se réfèrent à « G : Réglages initiaux [PNP/NPN] » et « H : Réglages initiaux [E/S] » sous Réglages initiaux (chapitre 3) et « 1. I/O settings » sous « Configuration » (chapitre 5).

*2 Après l'exécution de l'initialisation, l'écran de la valeur actuelle apparaît.

*3 Après l'exécution de l'initialisation, l'écran de réglage « A : Langue » sous Réglages initiaux (chapitre 3) apparaît.

*4 Après l'exécution de l'initialisation, l'écran « 5. Initialize » reste affiché.

*5 Une fois l'initialisation effectuée, l'écran de réglage « G : Réglages initiaux [PNP/NPN] » sous Réglages initiaux (chapitre 3) apparaît.

6. Connected sensors

Confirmez les réglages (les capteurs connectés) sélectionnés sur les écrans **D** sous « 3. Initial Settings ». Cet écran peut également être utilisé pour vérifier quels capteurs sont affectés à Température 1 et à Température 2. Ces réglages ne peuvent pas être modifiés ici.

6. Connected Sensors	
Flow port	FD-H20
Multi-port 1	FI-C20D
Multi-port 2	FR-S
◀ Back	

7. Simulation

Modifiez les valeurs pendant une simulation de relevés de capteurs pour vérifier le fonctionnement correspondant de la commande et des sorties analogiques.

Réglage de l'élément	Options	Description
Flow		L'état d'un capteur peut être simulé à l'aide de valeurs saisies pour vérifier le fonctionnement de la sortie et des voyants du capteur via des relevés simulés. Ceci est utile pour vérifier le câblage et le fonctionnement avant de faire passer le fluide dans le tuyau ou lors du dépannage.
Temp. 1		
Temp. 2	Valeur dans la plage affichable	
Conc.		• Éléments modifiés en fonction des valeurs de simulation 1. Évaluation de la sortie de commande 2. Voyants 3. Sortie analogique 4. Données de processus IO-Link
Level		
Heat transfer		
Error*	None, Yes	* « Error » n'affecte que le comportement et les voyants de sortie d'erreur.

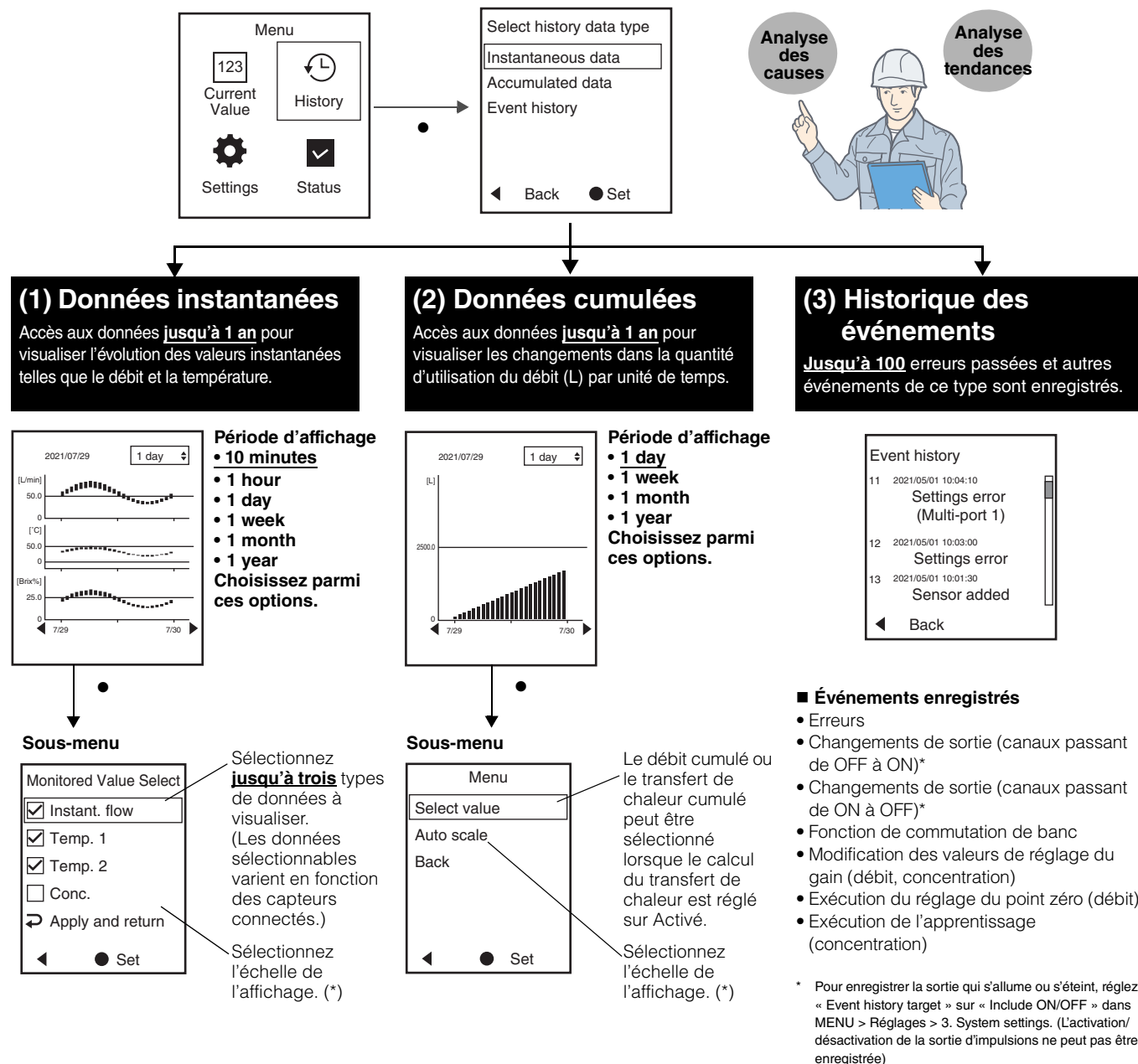
• Cette fonction n'affecte pas les réglages de Accumulated flow et Accumulated Heat transfer ni les données enregistrées de la fonction d'historique. Elle affecte l'affichage du graphique sur l'écran des valeurs actuelles.

• Le fonctionnement normal de la détection est arrêté pendant l'exécution de la simulation. (Un message de confirmation s'affiche avant l'exécution de la simulation.)

6. Visualisation de l'historique

Utilisation

Dès que ses réglages initiaux sont terminés, la série FD-H enregistre les données de chaque valeur surveillée sur l'unité d'affichage. Ces données d'historique peuvent être visualisées sur un graphique pour un dépannage rapide et le réglage des conditions de production.



* Afficher les échelles

● Échelle automatique

Un affichage facile à consulter pour les données d'une période donnée.

La valeur maximale de l'axe Y sur le graphique est automatiquement modifiée pour atteindre la valeur optimale pour les données actuellement visualisées.

● Échelle fixe

Un affichage facile à visualiser pour une comparaison continue des données provenant de plusieurs axes temporels. L'échelle est fixée à la valeur maximale de l'axe Y sur l'écran actuellement visualisé.

Informations supplémentaires sur les données d'historique

■ Signification de la période d'affichage et des données pour « (1) Données instantanées »

Période d'affichage	Intervalle de données	Période d'enregistrement	Signification des données	
10 minutes	Toutes les 10 secondes	7 derniers jours	Les données instantanées sont échantillonnées, enregistrées et affichées toutes les 10 secondes.	
1 hour	Chaque minute			
1 day	Toutes les heures			
1 week	Tous les jours	L'année dernière	Les données instantanées, de la valeur maximale à la valeur minimale, sont échantillonnées, enregistrées et affichées toutes les 10 minutes.	
1 month	Tous les jours			
1 year	Chaque mois			

■ Signification de la période d'affichage et des données pour « (2) Données cumulées »

Période d'affichage	Intervalle de données	Période d'enregistrement	Signification des données
1 day	Toutes les heures	L'année dernière	Le débit cumulé à chaque intervalle de données est enregistré. (Exemple : si la période d'affichage est « 1 day », le débit cumulé est représenté graphiquement toutes les heures)
1 week	Tous les jours		
1 month	Tous les jours		
1 year	Chaque mois		

■ Données enregistrées pour « (3) Historique des événements »

- Les événements sont affichés par ordre d'apparition, le dernier événement étant affiché en premier. Les événements sont enregistrés une fois toutes les 5 secondes.
- Si plusieurs occurrences du même événement se produisent dans une période de 5 secondes, elles sont enregistrées comme un seul événement. Si différents types d'événements se produisent dans une période de 5 secondes, ils sont enregistrés de manière séquentielle.
- Lorsque plus de 100 événements sont enregistrés, les anciennes données sont écrasées.

Suppression des données de l'historique

Pour supprimer les données, exécutez « Clear history data » ou « Initialize all » à partir de MENU > Réglages > 5. Initialize.

Exporter des données vers un PC

Les données historiques peuvent être exportées vers un PC à partir du port USB (mini B) du FD-H.

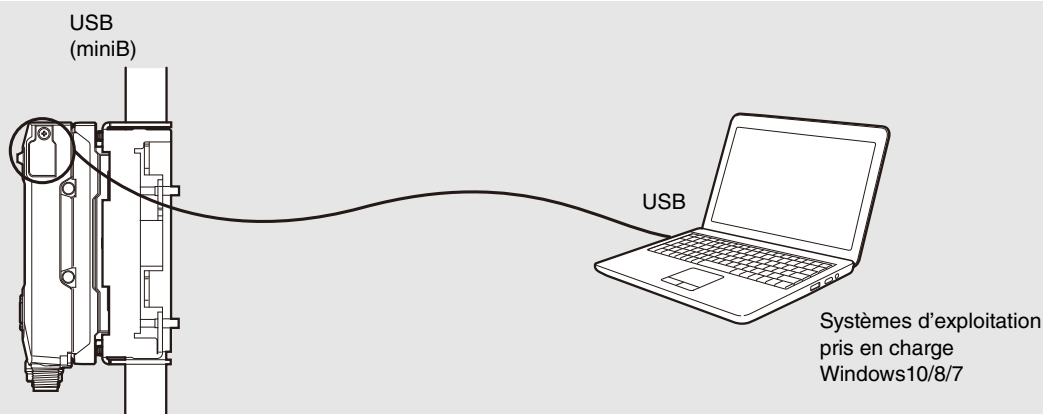
Les données peuvent être exportées au format CSV pour être analysées ou représentées sous forme de graphiques pour le suivi des tendances.

Site Web de KEYENCE

www.keyence.com/glb

Cette fonction nécessite un logiciel spécialisé qui peut être téléchargé sur le site Web de KEYENCE.

Si vous utilisez l'appareil dans un environnement où il n'est pas possible de télécharger des logiciels sur Internet, contactez le bureau KEYENCE le plus proche.



Éléments pouvant être édités au format CSV

- (1) Toutes les 10 secondes, les données instantanées et la stabilité [débit, température, concentration, niveau, quantité de transfert de chaleur] des 7 derniers jours^{*1}
- (2) Une fois toutes les 10 minutes, les données instantanées et la stabilité [débit, température, concentration, niveau, quantité de transfert de chaleur] de l'année précédente^{*1}
- (3) Une fois par heure, les données totalisées [Débit, Quantité de transfert de chaleur] de l'année précédente^{*2}
- (4) Jusqu'à 100 événements

^{*1} La stabilité ne s'applique pas à la température et à la quantité de transfert de chaleur.

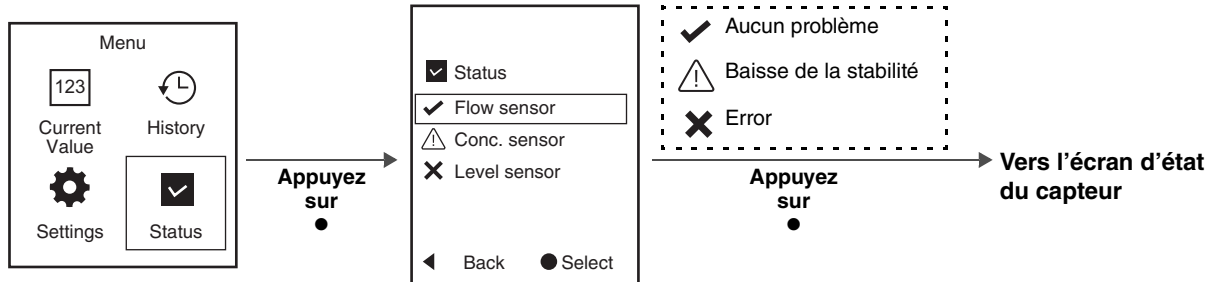
^{*2} Le niveau cumulé du FR n'est pas sauvegardé en tant que données historiques.

Pour plus de détails sur la façon d'exporter ces éléments, voir le « Manuel d'instructions FD/FI History Reader » téléchargeable sur le site Web de KEYENCE.

7. Vérification de l'état

Utilisation

L'état de détection de chaque capteur est affiché sous « Status ». S'il y a des problèmes, leurs solutions peuvent être vérifiées.



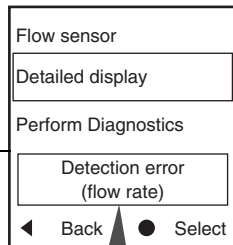
Débit



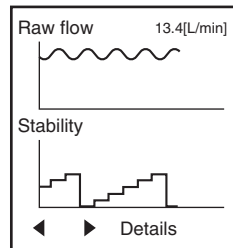
(1) Affichage détaillé

Affiche des informations détaillées relatives à la précision.

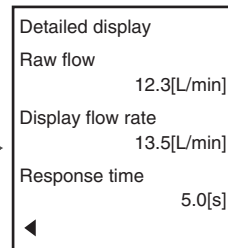
Cet écran énumère les éléments importants à vérifier en cas d'erreurs de précision non satisfaisantes. Un exemple est le réglage de l'affichage de zéro pour les valeurs instantanées.



Si une erreur s'est produite, les détails de l'erreur sont affichés.



Appuyez sur



* La valeur de débit brute est la valeur excluant les éléments tels que le réglage du gain et le débit d'affichage de zéro.

[Éléments vérifiables]

- Raw flow value, Display flow rate, Response time, Zero cut flow rate, Pipe material, Pipe size (diamètre extérieur du flexible), Span adjustment

Uniquement dans les réglages supplémentaires :

- Flow detection mode, Pipe O.D., Hose I.D., Pipe thickness, Pipe sound velocity, Liquid sound velocity, Kinematic viscosity

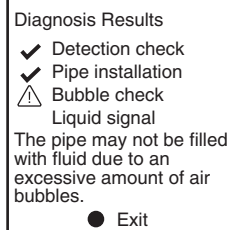
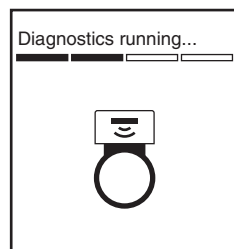
(2) Exécution du diagnostic

Cette fonction est utile pour analyser les causes d'une faible stabilité.

L'opération de détection est mise en pause pendant environ 15 secondes pour diagnostiquer l'endroit où se trouve le problème.

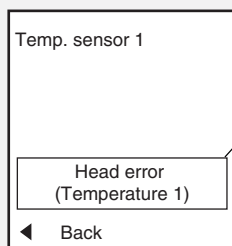
Appuyez sur sur l'écran de confirmation

* La détection et l'évaluation sont mises en pause (le débit volumétrique est considéré comme 0) pendant l'exécution du diagnostic.



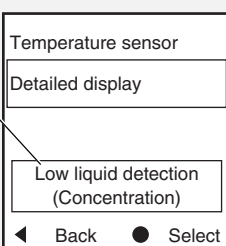
Résultat du diagnostic	Cause	Contre-mesure
Contrôle de l'opération de détection	Une erreur s'est peut-être produite sur le FD-H.	Contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
Contrôle de l'installation	Le capteur installé peut être instable, empêchant le couplage de former un bon contact. Si vous utilisez le modèle haute température à des températures ultra-hautes pendant une longue période, le couplage peut se détériorer. (Hybride) Le tuyau peut sembler ne pas être rempli de fluide car des bulles d'air se fixent sur la paroi interne du tuyau en raison d'une quantité excessive de bulles d'air ou d'un débit faible. La distribution du débit peut ne pas être uniforme à proximité des raccords.	Vérifiez si l'état d'installation et le couple de serrage des vis sont appropriés. Remplacez le couplage par un nouveau. Les contre-mesures susceptibles d'améliorer la situation comprennent la révision de la position d'installation (éloigner le capteur des raccords), l'augmentation de la vitesse d'écoulement et le remplacement du tuyau par un nouveau.
Quantité de bulles d'air	(Différence de temps de propagation) Il peut y avoir une quantité excessive de bulles d'air. Le tuyau peut ne pas être rempli de fluide ou le tuyau ou le fluide peut empêcher la détection (tuyau sale, tuyau revêtu, tuyau à ultra-haute pression, fluide à haute atténuation, etc.)	Le fait d'éloigner le capteur de l'endroit où se forment les bulles d'air (comme immédiatement après un filtre cyclone) peut améliorer la situation. Le mode hybride (modèles standard et modèles haute température) est recommandé. Les contre-mesures susceptibles d'améliorer la situation comprennent la révision de la position d'installation et le remplacement du tuyau par un nouveau.
Intensité du signal	Le capteur du modèle de tuyau installé peut être instable, empêchant le couplage de former un bon contact.	Vérifiez si l'état de l'installation et les réglages des deux cadrons de taille de tuyau sont corrects. Lorsqu'il est impossible d'obtenir un bon contact pour des raisons telles que le tuyau soit plat et des erreurs de diamètre extérieur, réglez ces cadrons sur une taille inférieure.

Température

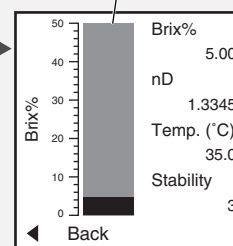


Détails des erreurs (lorsqu'une erreur se produit)

Concentration



Affiche la stabilité de la détection de la concentration.

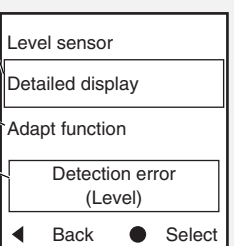


Affiche les détails des erreurs.

Pour plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation de la série FR.

Détails de l'erreur (lorsqu'une erreur se produit)

Niveau



8. Descriptions détaillées des réglages

Informations liées au mode de détection

D-1 Sortie de commande (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4)

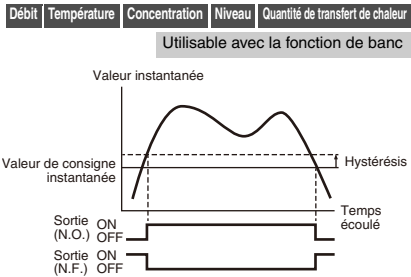
Le mode de détection paramétrable varie en fonction de la valeur surveillée de l'objet affecté au canal. Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails. (Exemple : si la concentration est attribuée à un canal, les modes de détection (1) Standard, (2) Area et (6) Low liquid detection peuvent être sélectionnés.)

Mode de détection	Banc	Valeur cible surveillée attribuée au canal					---
		Débit	Température 1 Température 2	Concentration	Niveau	Quantité de transfert de chaleur	
(1) Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
(2) Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
(3) Accumulated (elapsed time)	✓	✓	-	-	-	✓	-
(4) Pulse output (uniquement Ch1)	-	✓	-	-	-	✓	-
(5) Bubble detection	-	✓	-	-	-	-	-
(6) Low liquid detection	-	-	-	✓	-	-	-
(7) Stability alarm	-	-	-	-	✓	-	-
(8) Accumulated level	-	-	-	-	✓	-	-
(9) Error output	-	-	-	-	-	✓	-

D-2 Mode de détection

(1) Standard

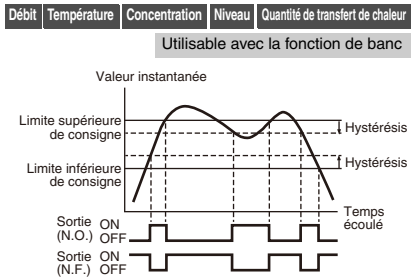
Lorsque la valeur instantanée est inférieure à la valeur de consigne, la sortie est commutée. Ce mode peut être utilisé pour détecter les baisses de débit.



Commutation entre N.O. et N.C. : « 1. I/O settings » en page 8, modification de l'hystérésis : « 2. Detection settings », en pages 8 à 9

(2) Area

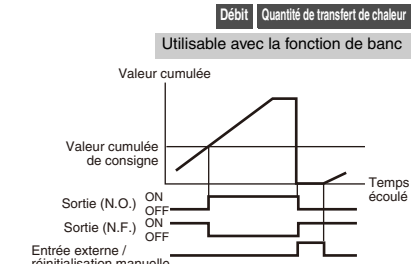
Lorsque la valeur instantanée est en dehors d'une certaine plage, la sortie est commutée. Ce mode peut être utilisé pour détecter des débits excessifs ou insuffisants.



Commutation entre N.O. et N.C. : « 1. I/O settings » en page 8, modification de l'hystérésis : « 2. Detection settings », en pages 8 à 9

(3) Accumulated (elapsed time)

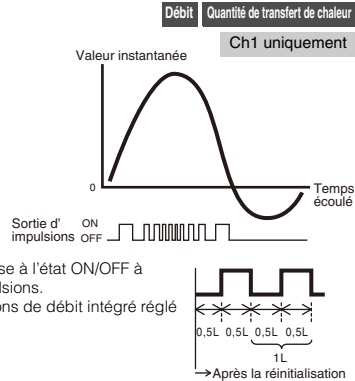
Une sortie est générée lorsque le débit cumulé atteint la valeur de consigne. Ce mode peut être utilisé pour détecter si une certaine quantité de fluide est passée dans le tuyau.



- La limite supérieure de la plage d'affichage des valeurs cumulées est de 8 chiffres pour le débit et de 9 chiffres pour la quantité de transfert de chaleur. (Exemple : si la résolution de l'affichage du débit (cumulé) est de 0,1 L, la limite supérieure est de 9999999,9 L) La valeur de la limite supérieure sera affichée pour toutes les valeurs qui dépassent cette limite. Si « Accumulated flow (heat transfer quantity) reset » est réglé sur « Automac », la valeur sera automatiquement remise à 0 si elle atteint la limite supérieure de l'affichage. (Réglages de détection en Page 8 à 9)
- Le réglage de la « Input function » sur « Accumulated flow (heat transfer quantity) reset » permet de réinitialiser la valeur cumulée avec une entrée externe. (I/O settings en page 8)
- Lorsque le signal d'entrée de réinitialisation du total est appliqué, la valeur cumulée est fixée à 0.

(4) Pulse output

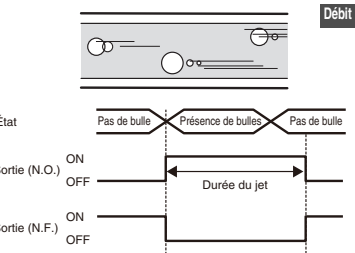
Une impulsion est générée pour chaque unité de débit intégré (ou de chaleur intégrée). Par exemple, si les impulsions de débit intégré est de 0,1, une impulsion est émise tous les 0,1 L. Ce mode peut être utilisé pour contrôler ou afficher la quantité intégrée sur un dispositif externe tel qu'un compteur. L'unité des impulsions de débit intégré et de chaleur intégrée peuvent être modifiées. (I/O settings en page 8)



(5) Bubble detection

Il s'agit d'un mode dédié aux débitmètres.

Il détecte en capturant les chutes brutales du signal ultrasonique lorsque les bulles passent devant le capteur. La sortie correspond à un jet, la durée du jet peut être configurée entre 0,1 à 10 secondes. (Detection settings en Page 8) (Bubble detect. one-shot)

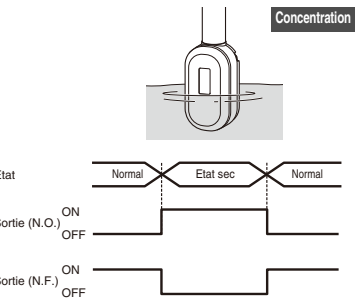


La taille des bulles détectables varie en fonction du tuyau, du fluide et de la vitesse d'écoulement. Effectuez des tests sur site pour déterminer cette taille.

(6) Low liquid detection

Il s'agit d'un mode dédié aux capteurs de concentration.

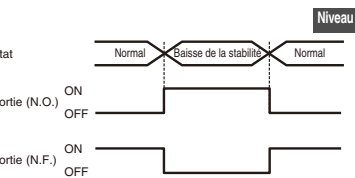
Le capteur émet un signal lorsque il n'y a plus de fluide en contact avec l'élément de détection. La « Low liquid sensitivity » peut être réglée sur quatre niveaux : « High », « Medium », « Low » et « OFF ». (Réglages de détection en Page 9)



(7) Stability alarm

Il s'agit d'un mode dédié aux capteurs de niveau.

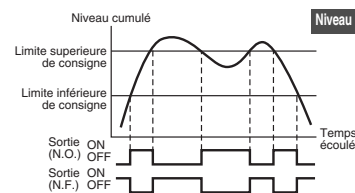
Il détecte et signale les baisses de stabilité du capteur de niveau. Ce mode peut être utilisé pour détecter la nécessité d'une maintenance. Une sortie est générée lorsque la stabilité de la mesure (valeur d'état) est égale ou inférieure à 2. (Pour plus de détails sur la stabilité, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR.)



(8) Accumulated level

Il s'agit d'un mode dédié aux capteurs de niveau de la série FR.

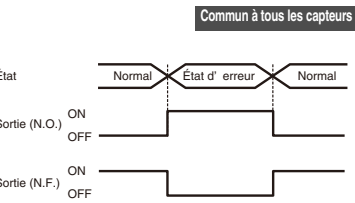
Il est affiché et peut être réglé lorsque le mode de niveau cumulé est réglé sur « ON » dans les paramètres de détection. Lorsque le niveau cumulé dépasse la valeur fixée, la sortie est commutée. Ce mode peut être utilisé pour détecter des changements de niveau excessifs ou insuffisants dans un certain laps de temps.



(9) Error output

Génère une sortie lorsqu'une erreur se produit sur un capteur/unité d'affichage connecté(e). L'affichage d'une sortie à « Error » dans Réglages > Réglages E/S affectent automatiquement cette sortie à l'erreur commune mode de sortie. Une sortie est générée lorsque l'une des erreurs suivantes se produit :

- Erreur de réglage
- Erreur de mémoire
- Détection d'eau sèche du capteur de concentration
- Alarme de stabilité du capteur de niveau



Pour plus de détails, voir « Erreurs » et « Etat des sorties par catégorie d'erreur » en page 20.

Informations liées aux entrées analogique/externe

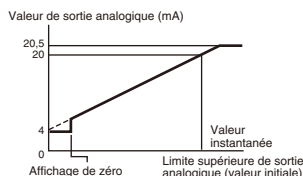
D-3 Sortie analogique (Ch1, Ch2)

Les valeurs instantanées des limites inférieure et supérieure de la sortie analogique peuvent être définies.

	Valeur cible surveillée attribuée au canal					Quantité de transfert de chaleur
	Débit	Température 1	Température 2	Concentration	Niveau	
Limite supérieure analogique initiale (20 mA)	Limite supérieure du débit nominal	100°C	100°C	Limite supérieure de la concentration nominale	Distance au fond - Distance au sommet	Voir le Guide de configuration du calcul du transfert de chaleur.
Limite inférieure analogique initiale	0 L/min	0°C	0°C	0%	0 mm	0 MJ/h

Statut initial

Le type de sortie analogique peut être sélectionné parmi 4-20 mA et 0-20 mA. (4-20 mA est illustré dans la figure de droite)

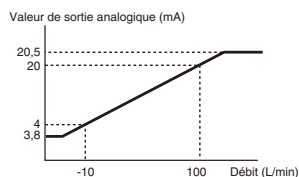


Lorsque les réglages sont modifiés

Des débits négatifs peuvent également être spécifiés.

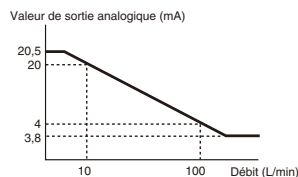
Exemple 1

Limite supérieure de sortie analogique	100 L/min
Limite inférieure de sortie analogique	-10 L/min



Exemple 2

Limite supérieure de sortie analogique	10 L/min
Limite inférieure de sortie analogique	100 L/min



Référence

- La valeur de la sortie analogique devient 3,5 mA (lorsqu'elle est réglée sur 4-20 mA) ou 0 mA (lorsqu'elle est réglée sur 0-20 mA) selon le type d'erreur. Pour plus de détails, voir "Erreurs" et "État des sorties par catégorie d'erreur" en page 20.
- Le cycle de mise à jour de la sortie analogique est de 300 ms ou moins.

D-4 Entrée externe (Ch2, Ch3)

La fonction d'entrée externe peut être sélectionnée en fonction du capteur connecté.

Fonction d'entrée	Capteurs connectés					Quantité de transfert de chaleur
	Débit	Température 1	Température 2	Concentration	Niveau	
(1) Accumulated flow reset	✓	-	-	-	-	-
(2) Zero flow	✓	-	-	-	-	-
(3) Origin adjustment	✓	-	-	-	-	-
(4) Concentration hold	-	-	-	✓	-	-
(5) Accumulated Heat transfer reset	-	-	-	-	-	✓
(6) Bank (Règle Ch2 et Ch3 sur l'entrée de banc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(7) Reset accumulated level	-	-	-	-	✓	-
(8) Stop accumulated level	-	-	-	-	✓	-

Référence

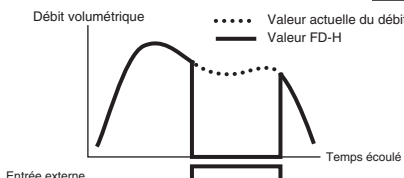
Le temps d'entrée minimum est de 20 ms.

(1) Accumulated flow reset

Remet la valeur de l'affichage du débit cumulé à 0. Pour plus de détails, voir « (3) Accumulated (elapsed time) sous la section Mode de détection » (page 14).

(2) Zero flow

Le débit volumétrique est ainsi forcé à zéro lorsque le signal d'entrée externe est appliqué. Ceci est utile pour éviter que le débit ne soit affiché et qu'une sortie ne se produise à un moment inutile, par exemple lorsque le tuyau n'est pas plein ou qu'il n'y pas d'écoulement.

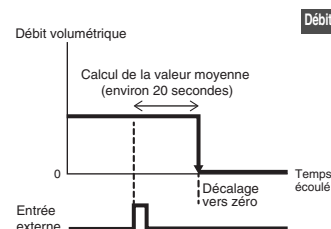


Référence

Lorsque ce signal est appliqué, la sortie analogique est équivalente à 0 mL/min et le débit accumulé n'est pas incrémenté.

(3) Origin adjustment

« Origin adjustment » peut être exécuté à partir d'une entrée externe. Ceci est utile pour ajuster périodiquement le point zéro à partir d'un dispositif externe. Cette fonction calcule la moyenne du débit volumétrique sur environ 20 secondes et définit cette valeur comme « zéro ».



Exécutez ce réglage lorsque le tuyau est rempli d'un fluide à l'état statique.

(4) Concentration hold

La concentration actuelle est maintenue tant que cette entrée est activée. Pour plus de détails, voir le manuel d'instructions du capteur de concentration de la série FI-C.

(5) Accumulated Heat transfer reset

Remet à 0 la valeur d'affichage du transfert de chaleur accumulé. Pour plus de détails, voir « (3) Accumulated (elapsed time) sous la section Mode de détection » (page 14).

(6) Bank

Commun à tous les capteurs

Activé uniquement lorsque Ch2 et Ch3 sont réglés sur l'entrée de banc

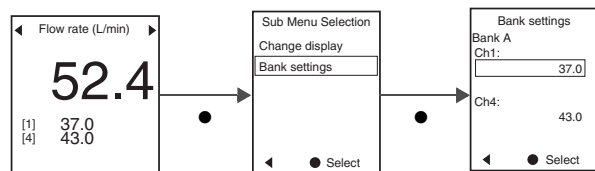
Les modes standard, zone et temps écoulé cumulé utilisent des valeurs de consigne pour émettre des signaux. L'entrée de banc peut être utilisée pour accéder à quatre types de valeurs de consigne (bancs A, B, C et D). Cela peut être utilisé pour évaluer différents produits cibles en faisant basculer un automate entre les valeurs de consigne optimales pour chacun.

Ch2 (fil blanc)	Ch3 (fil gris)	Banc
OFF	OFF	A
ON	OFF	B
OFF	ON	C
ON	ON	D

Par exemple, si Ch1 est affecté au mode zone pour le débit, Ch2 est affecté à l'entrée de banc 1, Ch3 est affecté à l'entrée de banc 2 et Ch4 est affecté au mode zone pour la température, il est possible de basculer entre jusqu'à quatre modèles pour les limites supérieures et inférieures des valeurs de débit et de température définies.

Lorsque Ch2 et Ch3 sont réglés sur l'entrée de banc, les valeurs définies des bancs A, B, C et D peuvent être modifiées à partir de l'écran des valeurs actuelles. Les valeurs de consigne de chaque banc peuvent être configurées sans que les entrées externes correspondantes soient appliquées.

Écran de la valeur actuelle



(7) Reset accumulated level

Remet le niveau cumulé à zéro. Pour plus de détails, consultez le « manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR ».

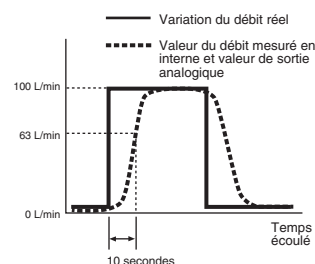
(8) Stop accumulated level

Pendant que ce signal est appliqué, les mises à jour des niveaux accumulés sont interrompues. Pour plus de détails, consultez le « manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR ».

Réglages de détection du débitmètre

D-5 Temps de réponse

Le temps de réponse est le temps nécessaire pour que la valeur d'évaluation interne du débit et la sortie analogique enregistrent/affichent au moins 63% de la variation du débit instantané. Exemple : Lorsque le temps de réponse est de 10 secondes, si le débit réel passe instantanément de zéro à 100 L/min, la valeur du débit volumétrique du capteur indiquera 63 L/min ou plus dans les 10 secondes (63 L/min sont 63% de 100 L/min).



D-6 Moyennage de l'affichage

Affiche la valeur actuelle moyenne (valeur instantanée). Plus cette valeur de consigne est large, plus l'affichage devient stable.

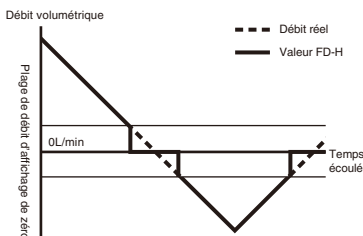
Référence

La moyenne d'affichage n'affecte que l'affichage de la valeur actuelle. La sortie de commande et les évaluations de la sortie analogique ne sont pas affectées par ce réglage.

D-7 Débit d'affichage de zéro

Si le débit volumétrique est compris dans une certaine plage, le FD-H est forcé de reconnaître le débit volumétrique comme étant 0. Cette valeur est appelée « zero cut flow rate ».

Le débit d'affichage de zéro sur la série FD-H est réglé avec une plage. Si 5 L/min est spécifié, l'affichage de zéro est réglé sur une plage de ± 5 L/min. (Si la valeur instantanée est inférieure à -5 L/min, une valeur négative est affichée.)



Référence: Lorsque le débit volumétrique se situe dans la plage d'affichage de zéro, la sortie de commande, la sortie analogique et le débit cumulé traitent le débit comme étant de 0 L/min.

D-8 Matériau des tuyaux et tuyauterie standard

● Matériau des tuyaux et type de flexibles

La série FD-H a été ajustée pour obtenir des performances optimales en fonction du matériau des tuyaux et du type de flexibles, il est donc important de sélectionner les bons articles.

Options	Modèle standard / modèle haute température	Options	Modèle de flexibles
Métal	Tuyauterie métallique en acier inoxydable, acier au carbone, cuivre, etc.	Standard	Flexible tressé, tube en résine, etc. (flexible autre qu'un flexible haute pression)
Résine	Tuyauterie en plastique dur, en PVC dur, etc.	Haute pression	Flexible haute pression tel qu'un flexible en caoutchouc noir

● Tuyau standard

La série FD-H calcule le débit en fonction de l'épaisseur initiale du tuyau correspondant au réglage « Diamètre extérieur de la tuyauterie » de l'écran des réglages initiaux (Page 4) ou de l'écran des réglages de détection (Page 8).

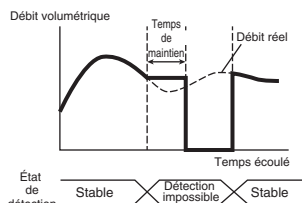
Modèle	FD-H10(K)		FD-H20(K)		FD-H32(K)	
Pipe size	1/4"(8A)	3/8"(10A)	1/2"(15A)	3/4"(20A)	1"(25A)	1 1/4"(32A)
Diamètre extérieur, épaisseur (mm) Si le matériau du tuyau = métal	Ø13,8, t=2,3	Ø17,3, t=2,3	Ø21,7, t=2,8	Ø27,2, t=2,8	Ø34,0, t=3,2	Ø42,7, t=3,5
Diamètre extérieur, épaisseur (mm) Si le matériau du tuyau = résine	Ø13, t=2	Ø18, t=2,5	Ø22, t=3	Ø26, t=3	Ø32, t=3,5	Ø38, t=3,5

	Diamètre intérieur initial du tuyau correspondant au diamètre extérieur du tuyau (mm)				
	13~	15~	17~	19~	21~
Si le type de tuyau = Standard	8	10	12	13,5	15
Si le type de tuyau = Haute pression	6,3	9,5	9,5	12,7	12,7
Si le type de tuyau = Standard	23~	25~	27~	29~	31~
Si le type de tuyau = Haute pression	17	19	21,5	21,5	25
Si le type de tuyau = Standard	33~	36~	39~	42~	45~
Si le type de tuyau = Haute pression	25	25	32	32	38
Si le type de tuyau = Standard	48~	51~	54~	57~	60~
Si le type de tuyau = Haute pression	38	38	45	48	50
Si le type de tuyau = Standard	38,1	38,1	45	48	50,8
Si le type de tuyau = Haute pression	38,1	38,1	45	48	50,8

Référence: Des erreurs se produiraient si le tuyau utilisé a une épaisseur différente de cette valeur initiale. Pour corriger ces erreurs, voir « D-10 Correction de la valeur du débit ».

D-9 Temps de blocage automatique

Ceci définit la durée maximale de blocage de l'état précédent de l'affichage et de la sortie lorsque la série FD-H ne peut pas détecter le fluide en raison d'une perte du signal ultrasonique (« Stabilité » est 0). Ceci est utile pour maintenir une sortie autant que possible lorsque la détection n'est pas possible parce que le tuyau n'est temporairement pas rempli de fluide. « Detection hold time » peut être réglé entre 0 (OFF) et 60 secondes.



Référence:

- Pendant la période de blocage, les valeurs précédentes du débit volumétrique, de la sortie de commande, de l'évaluation interne et de la sortie analogique sont maintenues. Dans cette période, le débit cumulé est incrémenté en fonction de la valeur de blocage.
- Si la détection redevient possible avant la fin de la période de blocage définie, le FD-H efface automatiquement l'état de blocage et revient au fonctionnement normal.

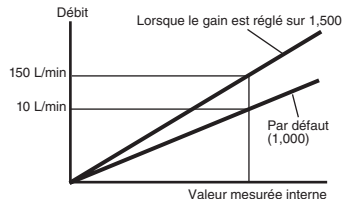
D-10 Correction de la valeur du débit

Pour améliorer la précision de détection de la valeur du débit, utilisez cette fonction permettant de corriger la valeur du débit volumétrique.

Le modèle standard et le modèle haute température de la série FD-H effectuent cette correction automatiquement en calculant la vitesse du son du liquide en mode hybride. Il n'est pas nécessaire pour ces modèles d'effectuer un réglage du gain en fonction des changements de fluide.

(1) Réglage du gain

Réglez la valeur d'ajustement du gain de 0, 100x à 10,000x qui agira comme un multiplicateur sur la valeur détectée interne du capteur. Ceci est utile lorsque la valeur instantanée (qui est la valeur réelle du débit) est connue, car les relevés du capteur peuvent être mis à l'échelle ou réduits pour correspondre à cette valeur. Ce réglage peut également être utilisé avec (2) Réglages supplémentaires.



(2) Réglages supplémentaires

Ceci est utile pour améliorer la précision. Ce réglage peut également être utilisé avec (1) Réglage du gain.

● Mode de détection du débit (avec un modèle standard ou un modèle haute température)

Modifie le principe de détection. Normalement, utilisez « Hybride ».

	Principe de détection	Différence de temps de propagation	Doppler à impulsions
	Caractéristiques	• Haute précision	• Résistant aux bulles et aux particules
Mode de détection du débit	Hybrid	✓	✓
	Propagation time difference	✓	-

Référence: Le débitmètre de la série FD-H**F ne peut détecter qu'en utilisant le principe de la « différence de temps de propagation ».

● Mode de détection du débit (avec un modèle pour flexible)

Si vous ne parvenez pas à améliorer la stabilité sur un flexible standard grâce au montage, le réglage « High power » pour les tuyaux à haute pression peut améliorer la stabilité.

Mode de détection du débit	Caractéristiques
Standard	Réglages optimaux pour un flexible standard
High power	Réglages optimaux pour un flexible haute pression

● Diamètre extérieur du tuyau, épaisseur du tuyau (avec un modèle standard ou un modèle haute température)

Si le réglage « Pipe size » diffère du diamètre extérieur et de l'épaisseur du tuyau réellement utilisé, il est possible d'entrer les dimensions correctes afin de résoudre les erreurs de lecture résultant de cette différence.

● Diamètre intérieur du flexible (avec un modèle pour flexible)

Si le diamètre intérieur réel du flexible est connu, la dimension correcte (diamètre intérieur) peut être saisie pour résoudre les erreurs de lecture dues à la différence entre le réglage et le diamètre réel.

● Vitesse du son dans le tuyau (en mode hybride)

Utilisez ce paramètre pour améliorer la précision de la fonction de correction de la vitesse ultrasonique en mode hybride. La saisie de la vitesse du son correcte dans la tuyauterie permet d'améliorer la précision. Les données générales sont présentées ci-dessous.

Tuyauterie	Vitesse ultrasonique du tuyau (m/s)	Tuyauterie	Vitesse ultrasonique du tuyau (m/s)
Acier au carbone	3240	Cuivre	2260
Acier inoxydable	3120	Tuyau en PVC dur	2300

● Vitesse ultrasonique (en mode différence de temps de propagation ou avec un modèle pour flexible)

Dans les conditions ci-dessus, le débit est calculé avec l'eau à détecter comme fluide standard. Si le fluide détecté n'est pas de l'eau et si la vitesse ultrasonique de propagation est connue, la saisie de cette valeur améliore la précision de la détection.

Les données générales sont présentées ci-dessous.

Liquide	Vitesse ultrasonique du liquide (m/s)	Liquide	Vitesse ultrasonique du liquide (m/s)
Eau (25 °C)	1497	Réfrigérant soluble	1490
Eau de mer (concentration : 3,5%)	1510	Réfrigérant à base d'huile	1250
Éthylène glycol	1650	Huile de silicone	990
Glycérine	1920	Fluorinert	650

● Viscosité cinématique

Saisissez la viscosité cinématique du fluide détecté. Lorsque le débit augmente, la distribution des vitesses d'écoulement d'un fluide passe normalement d'un écoulement laminaire à un écoulement turbulent. Cette modification peut affecter légèrement la précision. La saisie correcte de la viscosité cinématique permet d'améliorer la précision grâce à la correction interne.

Réglages de détection du capteur de niveau

D-11 Alarme de stabilité

Cette alarme se déclenche lorsque la stabilité (valeur d'état) diminue. Ce réglage est initialement activé. Pour éviter les alarmes non souhaitées, désactivez ce réglage. (Pour plus de détails sur la stabilité, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR).

Réglages de calcul du transfert de chaleur

D-12 Exemples d'utilisation du calcul du transfert de chaleur

« Heat transfer calculation » est un réglage qui peut être utilisé lorsqu'un débitmètre et deux capteurs de température FI-T sont connectés et que « Heat transfer calculation » est réglé sur « Enabled ». Des exemples d'utilisation sont présentés ci-dessous.

Calcul de l'extraction de chaleur pour le réfrigérant d'une matrice métallique

Il est possible de calculer l'extraction de chaleur en fixant des capteurs de température sur les côtés IN et OUT du réfrigérant de la matrice métallique pour une machine de coulée sous pression et en utilisant ces capteurs avec un débitmètre, ce qui permet de visualiser et de gérer l'efficacité du réfrigérant.

Calcul du transfert de chaleur pour la gestion de la climatisation (chauffage et refroidissement)

Il est possible de calculer automatiquement le transfert de chaleur en fixant des capteurs de température sur les côtés basse et haute température du système de climatisation d'un bâtiment et en utilisant ces capteurs avec un débitmètre. Pendant le refroidissement, un capteur de température a une grande valeur et l'autre une petite et vice-versa pendant le chauffage, mais le fonctionnement actuel peut être évalué et le FD-H peut passer automatiquement de l'un à l'autre de ces deux modes.

Pour plus de détails, voir le « Guide de configuration du calcul du transfert de chaleur ».

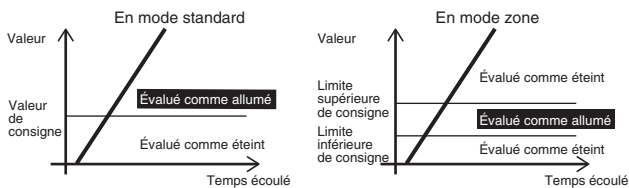
Réglages système

D-13 Mode voyants

Sélectionnez le fonctionnement du voyant d'état de l'unité d'affichage.

• Mode de fonctionnement de la sortie * (* = 1, 2, 3, 4)

Le voyant s'allume et s'éteint en fonction de l'évaluation du canal souhaité (il n'y a aucune relation avec le réglage N.O./N.C.). Par exemple, si Ch2 est réglé sur Sortie : Débit, Mode zone, le voyant s'allume lorsque la valeur instantanée est dans la zone et s'éteint lorsque cette valeur est en dehors de la zone (voir graphique ci-dessous).



- Pour le mode temps écoulé cumulé, sortie analogique et sortie d'impulsions du débit et du transfert de chaleur, le voyant s'allume lorsque le débit atteint ou dépasse le débit d'affichage de zéro et s'éteint lorsqu'il descend en dessous de ce seuil.
- Le voyant est allumé en permanence lorsque le canal correspondant est réglé sur Température, Concentration, Niveau ou Sortie analogique.
- Le voyant reste éteint si le canal correspondant est réglé sur une valeur autre que celles énumérées ci-dessus (comme l'entrée externe).

• Sortie 1 + Mode de maintenance préventive

Lorsque la valeur instantanée est sur le point de passer en dessous de la valeur de consigne en raison d'une obstruction dans la tuyauterie, le voyant d'état clignote. Ce mode d'affichage permet aux utilisateurs d'être informés rapidement du problème. Par exemple, si le « Rapport de maintenance préventive » est de « 1,1 », le seuil de maintenance préventive est la valeur de consigne multipliée par 1,1. L'état de maintenance préventive s'active (le voyant clignote) lorsque la valeur instantanée est comprise entre la valeur de consigne et ce seuil.

Pour définir les 10% inférieurs de la valeur définie comme plage de maintenance préventive, réglez le « Rapport de maintenance préventive » sur « 0,9 ».

- L'hystérésis réglée sur la sortie n'est pas prise en compte. L'état de maintenance préventive s'active uniquement en fonction de la valeur de consigne et du seuil de maintenance préventive.
- À l'exception du voyant clignotant, le fonctionnement est le même que pour le « Output 1 operation mode ».
- L'état de maintenance préventive ne s'active pas si le mode de détection de la sortie 1 est réglé sur autre chose que « Standard » et si Ch1 n'est pas réglé sur sortie.
- L'état de maintenance préventive n'est pas activé si la sortie 1 Cible est réglée sur autre chose que « Flow rate ».

• Jugement multiple

Si tous les canaux dont le mode de détection est réglé sur « Standard » ou « Area » sont allumés, le voyant d'état s'allume. Si un seul de ces canaux est éteint, le voyant d'état s'éteint. Par exemple, si Ch1 à Ch4 sont réglés en mode zone, le voyant d'état s'allume si tous les canaux se trouvent dans leur zone. Si un seul canal se trouve en dehors de sa zone, le voyant d'état s'éteint.

Fonctionnement en mode jugement multiple

Ch1	Sortie 1	Allumé	Allumé	Éteint
Ch2	Sortie 2	Allumé	Éteint	Éteint
Ch3	Sortie 3	Allumé	Allumé	Éteint
Ch4	Sortie 4	Allumé	Allumé	Éteint
↓ ↓ ↓ ↓ ↓				
Voyant d'état		Allumé	Éteint	Éteint

D-14 Couleur du voyant

Modifie le schéma d'éclairage et la couleur du voyant d'état de l'unité d'affichage.



	Évalué comme allumé	Évalué comme éteint
Green-Off	Vert	Éteint
Green-Red	Vert	Rouge
Always Off	Éteint	Éteint

- Quel que soit ce réglage, le voyant clignote toujours en rouge lorsqu'une erreur se produit.
- Si un capteur de température FI-T et un capteur de concentration FI-C sont connectés au Multiport, le réglage de la couleur du voyant est également appliqué à la couleur d'éclairage des têtes de capteur.
- Lors de l'utilisation de l'unité d'affichage séparée du capteur, la couleur du voyant réglée est également appliquée à la tête de détection.

D-15 Luminosité de l'écran

Réglez la luminosité de l'unité d'affichage.

	Plus clair ←	→ Plus sombre
Screen brightness	Brightness 5	Brightness 1
	4	3
	2	Turn off when inactive.*

* Si « Turn off when inactive » est sélectionné, le LCD s'éteint lorsqu'aucune opération sur les touches n'est effectuée sur l'unité d'affichage. Lorsque l'alimentation électrique démarre ou qu'une opération sur les touches se produit, l'écran LCD s'allume à la luminosité 5. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes, l'écran s'éteint à nouveau.

Ce réglage n'affecte pas la luminosité de l'écran des capteurs connectés.

D-16 Verrouillage des touches

Cette fonction prévient tout risque de mauvaise manipulation en verrouillant/désactivant le fonctionnement des touches. Cela permet d'éviter que les réglages ne soient modifiés facilement.

Pour exiger un mot de passe lors de l'annulation du verrouillage des touches, réglez « Key lock method » sur « With password ».

■ Activation/désactivation du verrouillage des touches

- Sur l'écran de la valeur actuelle, **maintenez ■ + ▼ enfoncés.**
- Si « With password » a été sélectionné, saisissez le code de sécurité.

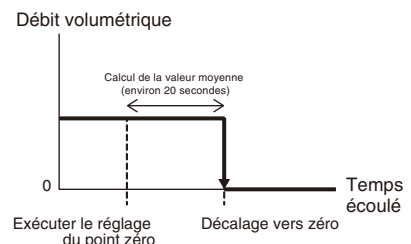
- Si le code de sécurité saisi est incorrect, une erreur se produit et l'écran normal s'affiche avec le verrouillage des touches toujours activé.
- Même lorsque le verrouillage des touches est activé, le fait d'appuyer sur ◀ et ▶ sur l'écran de la valeur actuelle permet de changer la valeur surveillée affichée.

Fonction utile

D-17 [Débit] Réglage du point zéro

Cette fonction échantillonne le débit volumétrique au moment de l'exécution du réglage du point zéro pendant environ 20 secondes et définit cette moyenne de débit comme « zéro ». Effectuez un réglage du point zéro une fois l'installation du capteur et les réglages initiaux terminés.

Exécutez ce réglage lorsque le tuyau est rempli d'un fluide à l'état statique.

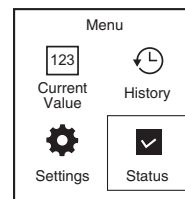


Cette fonction peut également être exécutée avec une entrée externe. (Page 15)

9. Dépannage

Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez d'abord les informations contenues dans ce chapitre.

*** Référez-vous également au chapitre « 7. Vérification de l'état ». Celui-ci peut en effet fournir des indices pour résoudre le problème. (Page 13)**



Problème	Cause	Solution
■ Le débit se comporte de manière étrange.		
Le débit volumétrique n'est pas stable.	- Le tuyau n'est pas rempli de fluide. - Le capteur est gêné par des pulsations ou des bulles d'air. - Les variations de pression causent une cavitation.	- Installez le capteur de manière à ce que l'écran soit perpendiculaire, et non parallèle, au sol. - Augmentez le temps de réponse de l'unité. - Augmentez le temps de blocage automatique de l'unité.
	La distribution de la vitesse d'écoulement n'est pas uniforme.	- Augmentez le temps de réponse de l'unité. - Installez le FD-H sur une section de tuyau aussi droite que possible. - Évitez d'installer le FD-H juste après une extension, une réduction ou une vanne.
	Le FD-H est affecté par le bruit.	Augmentez le temps de réponse de l'unité.
	Le FD-H est affecté par les vibrations.	- Augmentez le temps de réponse de l'unité. - Mettez en place des contre-mesures contre les vibrations, par exemple en soutenant le tuyau.
 Le débit volumétrique ne change pas de « 0 ».	Le fluide ne s'écoule pas.	Vérifiez si les vannes sont ouvertes ou fermées et vérifiez que le tuyau et le filtre ne sont pas bouchés.
	Le fluide s'écoule, mais le débit est inférieur au débit d'affichage de zéro.	Ajustez le débit d'affichage de zéro.
	Lors de l'utilisation de la fonction d'entrée externe, l'entrée de remise à zéro du débit est sélectionnée et l'entrée externe est appliquée.	- Vérifiez si le câblage d'entrée est correct. - En cas de contact entre le fil d'entrée et le fil de sortie, séparez-les. - Si l'entrée de remise à zéro du débit a été réglée accidentellement, sélectionnez une autre option d'entrée.
L'écran ne s'allume pas.	La stabilité est nulle.	Voir la rubrique « ■ La stabilité est faible ».
	Le réglage du point zéro n'a pas été effectué correctement.	Exécutez le réglage du point zéro lorsque le tuyau est rempli d'un fluide à l'état statique.
	Le tuyau n'est pas rempli de fluide.	- Installez le tuyau de manière à ce qu'il soit toujours rempli de fluide. - Installez le capteur de manière à ce que l'écran soit perpendiculaire, et non parallèle, au sol.
	Le débit d'affichage de zéro est trop faible.	Augmentez le débit d'affichage de zéro.
	- L'alimentation n'est pas allumée. - Le câble est endommagé.	- Vérifiez la capacité de l'alimentation électrique. - Assurez-vous de l'absence de fils croisés ou de connexions desserrées. - Vérifiez si le câble du capteur est cassé.
	Réglages système > La luminosité de l'écran est réglée sur « S'éteint lorsqu'il n'est pas utilisé ».	Changez le réglage pour un autre que « S'éteint lorsqu'il n'est pas utilisé ».

Problème	Cause	Solution
■ La précision est faible.		
La valeur du débit diffère fortement de la valeur réelle du débit.	Le produit n'a pas été installé correctement.	Vérifiez si la tête du capteur a été installée correctement.
	La taille du tuyau sélectionnée dans les réglages diffère de celle du tuyau réel.	- Réglez le gain en fonction de la valeur de débit réel. - Vous pouvez également utiliser les paramètres supplémentaires pour saisir correctement les informations relatives aux tuyaux, telles que leur taille et leur épaisseur.
	Le réglage du point zéro n'a pas été effectué correctement.	Exécutez le réglage du point zéro lorsque le tuyau est rempli d'un fluide à l'état statique.
	Les caractéristiques du fluide diffèrent largement de celles de l'eau (modèle FD-HxxF ou lorsqu'il est réglé sur le mode de différence de temps de propagation).	- Réglez le gain en fonction de la valeur de débit réel. - Si la valeur du débit réel est inconnue, entrez la vitesse ultrasonique et la viscosité cinématique.
	La distribution de la vitesse d'écoulement n'est pas uniforme en raison de la dérive.	- Changez la position d'installation. - Réglez le gain en fonction de la valeur de débit réel. - Assurez-vous que la section droite du tuyau est suffisamment longue et installez le capteur loin des joints.
	■ La stabilité est faible.	
	La tête du capteur n'est pas correctement fixée en place sur le tuyau.	- Vérifiez si le support à clipser a été installé correctement. - Vérifiez que les vis n'ont pas été partiellement serrées et ne sont pas desserrées.
	Le tuyau n'est pas rempli de fluide.	- Installez le tuyau de manière à ce qu'il soit toujours rempli de fluide. - Installez le capteur de manière à ce que l'écran soit perpendiculaire, et non parallèle, au sol.
	Le FD-H est affecté par des particules étrangères ou des bulles d'air (modèle FD-HxxF ou lorsqu'il est réglé sur le mode de différence de temps de propagation).	- Augmentez le temps de blocage automatique de l'unité. - Si des bulles d'air ou des particules étrangères sont susceptibles d'être présentes à l'intérieur du tuyau, changez le lieu d'installation ou éliminez ces éléments par un lavage à haute pression.
	Le signal de détection est obstrué par la surface avant ou arrière du tuyau.	- Retirez la tête du capteur du tuyau, puis fixez-la à un autre endroit. - S'il y a de la rouille ou de la saleté sur la surface du tuyau, évitez cette zone lorsque vous installez le capteur. - S'il y a un joint à l'arrière du tuyau où la tête du capteur entre en contact avec le tuyau, éloignez la tête du capteur du joint avant l'installation.
	Lors de l'utilisation d'un modèle pour flexible, les éléments de détection ne sont pas étroitement connectés en raison d'un flexible plat ou d'erreurs de diamètre extérieur, par exemple.	Réglez le cadran de sélection du diamètre extérieur sur une taille inférieure.
	- Lors de l'utilisation d'un modèle pour flexible, le flexible empêche les éléments de détection d'être étroitement reliés (exemples : surfaces inégales et surfaces en treillis métallique). - Le flexible ne transmet pas les ondes ultrasoniques (exemples : flexibles résistants aux pressions ultra-hautes et flexibles détériorés).	Branchez un autre flexible, ou insérez une courte longueur de tuyau entre les flexibles et essayez le modèle standard/ haute température.
■ Une erreur s'affiche.	Le caoutchouc spécial où se fait le contact avec le tuyau est déformé ou endommagé.	Si le caoutchouc spécial est déformé, contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
	Le capteur est endommagé.	Contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
	■ Les touches sont verrouillées sur un capteur connecté.	
Une erreur s'affiche.	Voir « Erreurs » (page 20).	
Les touches sont verrouillées sur un capteur.	Les capteurs sont conçus de manière à ce que les touches soient verrouillées lorsqu'il y a connexion à l'unité d'affichage. Pour modifier les paramètres, utilisez l'unité d'affichage.	

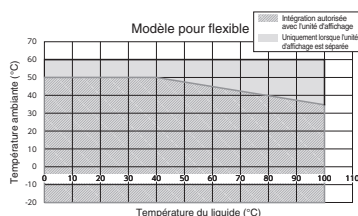
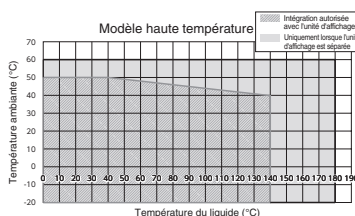
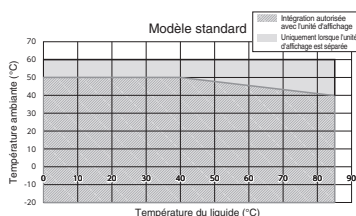
10. Spécifications et informations connexes

Spécifications

Type		Modèle standard / modèle haute température (K)						Modèle pour flexible			
Modèle		FD-H10/FD-H10K		FD-H20/FD-H20K		FD-H32/FD-H32K		FD-H22F	FD-H32F	FD-H47F	FD-H63F
Taille du tuyau	Diamètre extérieur du tuyau (mm)	13 à 16	16 à 18	18 à 23	23 à 28	28 à 37	37 à 44	13 à 22,9	23 à 32,9	33 à 47,9	48 à 63
	DN (Diamètre Nominal)	8A	10A	15A	20A	25A	32A	-			
	NPS (Nominal Pipe Size)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"				
Matériaux de tuyau compatibles		Métal, plastique dur ^{*1}						Plastique souple, flexibles (flexibles tressés, flexibles en caoutchouc haute pression, etc.) ^{*1}			
Fluides compatibles		Liquides (eau, huile, produits chimiques, etc.) ^{*1}									
Température de fluide supportée		Modèle standard : 0°C à 85°C (pas de gel à la surface du tuyau) ^{*2} Modèle haute température : 0°C à 180°C (pas de gel à la surface du tuyau) ^{*2, 3}						0°C à 100°C (pas de gel à la surface du tuyau) ^{*2}			
Débit nominal		20 L/min	30 L/min	60 L/min	100 L/min	200 L/min	300 L/min	60 L/min	200 L/min	300 L/min	500 L/min
Débit d'affichage de zéro (variable, valeur initiale)		0,3 L/min		0,5 L/min		1,0 L/min		0,5 L/min	1,0 L/min	2,0 L/min	5,0 L/min
Principe de détection		Différence de temps de propagation + Doppler à impulsions						Différence de temps de propagation			
Fonction de correction automatique de la vitesse du son du liquide		Disponible						-			
Affichage		Écran couleur LCD QVGA 2,0", voyant d'état									
Cycle de mise à jour de l'affichage		Environ 10 Hz									
Résolution de l'affichage	Débit volumétrique (L/min)	0,01/0,1/1 (valeur initiale : 0,1)				0,01/0,1/1 (valeur initiale : 1)		0,01/0,1/1 (valeur initiale : 0,1)		0,01/0,1/1 (valeur initiale : 1)	
	Débit cumulé (L)	0,01/0,1/1 (valeur initiale : 0,1 / max. 8 chiffres)				0,01/0,1/1 (valeur initiale : 1 / max. 8 chiffres)		0,01/0,1/1 (valeur initiale : 0,1 / max. 8 chiffres)		0,01/0,1/1 (valeur initiale : 1 / max. 8 chiffres)	
Temps de réponse		0,5 s / 1,0 s / 2,5 s / 5,0 s / 10,0 s / 30,0 s / 60,0 s / 120,0 s / 200,0 s									
Précision de la mesure	Entre 10 et 100% de la F.S.	±3,0% de RD ^{*4, 5}						-			
	Entre 0 et 10% de la F.S.	±0,3% de la F.S. ^{*4, 5}									
Répétabilité ^{*4, 6}		0,5 s : ±1,0%, 1 s : ±0,7%, 2,5 s : ±0,45%, 5 s : ±0,3%, 10 s : ±0,2%, 30 s : ±0,15%, 60 s : ±0,1% de la F.S.									
Hystérésis		Variable									
Unités de débit		L/min m ³ /h G/min									
Unités de sortie d'impulsions (L)		0,02 à 999,99									
Précision de mesure de la température du tuyau (température ambiante de 25°C) ^{*4}		Modèle standard : ±2,0°C (température du tuyau de 0°C à 50°C), ±3,0°C (température du tuyau de 50°C à 85°C) Modèle haute température : -						-			
Fonction de calcul du transfert de chaleur ^{*7}	Unité	MJ/h, kW, kBTU/h									
	Résolution de l'affichage	Valeur instantanée (MJ/h) : 0,01/0,1/1 (valeur initiale : 0,1) Valeur cumulée (MJ) : 0,01/0,1/1 (valeur initiale : 0,1)									
	Unité de sortie d'impulsions (MJ)	0,02 à 999,99									
Accumulation des données	Période d'accumulation	Environ 1 an									
	Lecture des données	USB2.0									
Port de connexion du câblage E/S		Connecteur M12 à 8 broches (mâle)									
I/O (commutable)	Sortie (Ch1/2/3/4)	Mode débit volumétrique / Mode area / Mode sortie impulsions / Mode débit cumulé / Mode détection de bulles / Sortie d'erreur Réglage commutable NPN/PNP, Sortie collecteur ouvert 30 VDC ou moins, Max. 100 mA/Ch, Tension résiduelle : 2,5 V ou moins									
	Sortie analogique (Ch1/2)	4 à 20 mA/0 à 20 mA (commutable), Résistance de charge : 500 Ω ou moins									
	Entrée externe (Ch2/3)	Entrée de réinitialisation du débit cumulé / Entrée de débit nul / Entrée d'ajustement du point zéro / Entrée de banc Courant de court-circuit : 1,5 mA ou moins, Temps d'entrée : 20 ms ou plus									
Alimentation électrique	Tension d'alimentation	20 à 30 VDC dont 10% d'ondulation (p-p), Class2/LPS									
	Consommation de courant	240 mA ou moins (en utilisant un débitmètre / courant de charge exclu) ^{*8}									
Circuit de protection		Protection contre les inversions de polarité, protection contre les surtensions de l'alimentation, protection contre les courts-circuits pour chaque sortie, protection contre les surtensions pour chaque sortie									
Compatibilité réseau		IO-Link ^{*9}									
Résistance à l'environnement	Indice de protection	IP65/IP67 (IEC60529) ^{*10}									
	Température ambiante	Tête de détection : -20°C à +60°C (pas de gel), Unité d'affichage : -20°C à +50°C (pas de gel) ^{*2}									
	Humidité ambiante	35% RH à 85% RH (pas de condensation)									
	Résistance aux vibrations	10 à 500 Hz, concentration spectrale de puissance : 0,816 G ² /Hz, axes XYZ									
	Résistance aux chocs	100 m/s ² (environ 10 G), impulsion de 16 ms, axes XYZ, 1000 fois pour chaque axe									
Matériau	Unité d'affichage	Corps : PPS/PET/POM, Affichage : PAR									
	Tête de détection	Corps : modèle standard PPS/PET/PAR/SUS304 Modèle haute température : PEEK/PPS/PET/PAR/SUS304 Éléments sensibles : caoutchouc spécial, support de fixation : SUS304/SUSXM7						Corps : PPS/PET/PAR/SUS304, Câble : PVC, Éléments de détection : caoutchouc spécial, Support de fixation : PPS/PBT/POM/SUS304/SUSXM7			
Poids		Modèle standard : environ 440 g Modèle haute température : environ 490 g		Modèle standard : environ 480 g Modèle haute température : environ 540 g		Modèle standard : environ 620 g Modèle haute température : environ 680 g		Env. 770 g	Env. 880 g	Env. 1130 g	Env. 1360 g

- ^{*1} Le liquide doit permettre la propagation des signaux ultrasoniques et ne pas contenir de grandes poches d'air ou de bulles excessives. Les lectures peuvent devenir instables en fonction du type de tuyau et de l'état du liquide.
- ^{*2} Effectuez le déclassement en fonction de la température ambiante et de la température du liquide lorsque la tête de détection et l'unité d'affichage sont intégrées.
- ^{*3} Pour une utilisation avec des températures de fluide de 140°C ou plus, installez un coupleur ultra-haute température FD-HK1/2/3 (vendu séparément). Sinon, l'unité d'affichage doit être utilisée séparément du capteur sur la base du déclassement.
- ^{*4} Cette valeur est garantie par les installations d'inspection de KEYENCE. Des erreurs seront introduites par des facteurs tels que l'état et le type de tuyaux ainsi que la température et le type de liquide. Il s'agit de la valeur qui prend en compte l'erreur de linéarité + l'erreur de gain dans un environnement stable à une température de 25°C après avoir exécuté le réglage du point zéro.
- ^{*5} Cette spécification est valable uniquement en cas de vitesse d'écoulement stable. Cette valeur ne tient pas compte des effets des fluctuations de la distribution de la vitesse d'écoulement dues à des facteurs liés aux installations. Convertir la F.S. (valeur de pleine échelle) indiquée dans le tableau en fonction de la plage de débit nominale.
- ^{*6} Cette fonction peut être utilisée lorsque deux capteurs de température (vendus séparément) sont connectés.
- ^{*7} 640 mA ou moins avec la charge incluse. Lorsque vous connectez des capteurs tels que des capteurs de température, ajoutez la consommation de courant de chaque capteur (830 mA ou moins).
- ^{*8} IO-Link : Compatible avec la spécification v1.1/COM2 (38,4kbps). Le fichier de paramétrage (IODD) peut être téléchargé sur le site web de KEYENCE (www.keyence.com/glb).
- ^{*9} IO-Link est une marque ou une marque déposée de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
- ^{*10} L'indice de protection IP65/67 est perdu lorsqu'une connexion USB est établie.

Déclassement



Raccourcis clavier

Affichage	Écran applicable	Commande
[Flow rate] Origin adjustment, [Concentration] Teach	Écran de valeur instantanée pour la valeur actuelle de chaque valeur surveillée	
Hold reset	Écran des valeurs maintenues de chaque valeurs surveillée*	Maintenez les touches ■ + ◀ ou ■ + ▶ enfoncées.
Reset Total	Écran de la valeur cumulée pour le débit cumulée ou la quantité de transfert de chaleur	
Débit de référence sur Percent display	Écrans d'affichage de la valeur instantanée et du pourcentage de la valeur actuelle du débit ou de la quantité de transfert de chaleur	Maintenez les touches ■ + ▲ enfoncées.
Key Lock		
Keys Unlocked	Écran de la valeur actuelle	Maintenez les touches ■ + ▼ enfoncées.

* L'exécution de la réinitialisation des valeurs de blocage réinitialise les valeurs de blocage des valeurs surveillées.

Erreurs

Affichage	Catégorie	Cause	Solution
Erreurs communes à tous les capteurs			
Memory error / EEPROM error / System error	(4) Erreur générale	Erreur de mémoire FLASH ou EEPROM	- Effectuer une initialisation complète. - Si le problème persiste, contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
Time error	(4) Erreur générale	Erreur de temps	Réinitialisez l'heure. Si le problème persiste, contactez le bureau KEYENCE le plus proche.
Overcurrent	(4) Erreur générale	Un courant excessif (plus de 100 mA) circule dans un canal de Ch1 à Ch4, indiquant un court-circuit potentiel ou un tirage dépassant les spécifications.	- Vérifiez la bonne connexion des fils de sortie et l'absence de contact avec d'autres fils. - Vérifiez si la charge est conforme à la plage nominale admissible de la sortie.
Pulse output error	(4) Erreur générale	La fréquence de la sortie d'impulsions a dépassé 500 Hz.	Augmenter la valeur du poids des impulsions intégrée.
Communication error	(3) Erreur de capteur	Le capteur enregistré dans les réglages initiaux n'est pas correctement connecté.	Vérifiez les connexions du capteur.
Settings error	(3) Erreur de capteur	Un capteur différent de celui enregistré dans les réglages initiaux est connecté.	Connectez les capteurs indiqués dans les réglages ou modifiez les réglages en fonction du capteur connecté approprié.
Erreurs du débitmètre (FD-H)			
Reverse flow error	(1) Notification	Le fluide s'écoule dans le sens inverse du réglage.	Vérifiez si le sens du débit défini correspond au sens réel.
Out of temperature range (flow rate)	(1) Notification	La température mesurée par le FD-H est en dehors de la plage de détection (modèle standard uniquement).	Utilisez ce produit dans la plage de température spécifiée.
Bubble detection	(1) Notification	Des bulles d'air ont été détectées avec le mode de détection assigné à « Détection de bulles ».	Mettez en œuvre des contre-mesures contre les bulles d'air dans l'équipement si nécessaire.
Erreurs de la sonde de température (FI-T)			
Out of detection range (Temperature)	(1) Notification	La température mesurée par le FI-T est en dehors de la plage de détection.	Utilisez ce produit dans la plage de température spécifiée.
Head error (Temperature)	(3) Erreur de capteur	La tête de détection FI-T est déconnectée de l'amplificateur d'affichage FI-T ou le câble qui les relie est rompu.	Vérifiez la connexion entre la tête de détection FI-T et l'amplificateur d'affichage.
Erreurs du capteur de concentration (FI-C)			
Detection in progress (Concentration)	(1) Notification	Recherche de la forme d'onde détectée.	La forme d'onde est recherchée immédiatement après l'insertion dans le réservoir. Attendez que cette opération se termine.
Out of range (Concentration)	(1) Notification	La concentration mesurée par le FI-C est en dehors de la plage de détection.	Utilisez ce produit dans la plage de concentration spécifiée.
Out of temperature range (Concentration)	(1) Notification	La température mesurée par le FI-C est en dehors de la plage de détection.	Utilisez ce produit dans la plage de température spécifiée.
Stability alarm (Concentration)	(2) Alerte	La stabilité de la détection du FI-C est faible.	Effectuez la maintenance de la surface de détection FI-C.
Low liquid detection (Concentration)	(3) Erreur de capteur	Le FI-C n'est pas en contact avec le fluide.	Utilisez ce produit avec les éléments de détection FI-C en contact avec le fluide.
Erreurs de capteur de niveau (FR)			
System error (Level)	(3) Erreur de capteur	Une défaillance interne ou une erreur d'EEPROM s'est produite.	- Redémarrer l'appareil. - Initialiser les paramètres. - Si l'erreur persiste, remplacez le FR.
Detection error (Level)	(3) Erreur de capteur	- L'appareil est affecté par les ondes radio d'un autre appareil. - Il y a une erreur dans les données d'apprentissage.	- Séparez l'unité FR des unités FR et des appareils sans fil situés à proximité. - Répétez l'apprentissage.
Stability alarm (Level)	(2) Alerte	La stabilité du FR est faible.	Effectuez la maintenance du FR ou ajuster sa position d'installation. Pour plus de détails sur la stabilité, consultez le manuel d'utilisation du capteur de niveau de la série FR.

État des sorties par catégorie d'erreur

Catégorie	Sortie de commande* (autre que l'erreur de sortie)	Erreur de sortie	Sortie analogique	Voyant d'état	Données d'historique
(1) Notification	Fonctionnement normal	OFF*1	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal
(2) Alerte	Fonctionnement normal	ON*1	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal	Fonctionnement normal
(3) Erreur de capteur	Canal correspondant : OFF*1*2	ON*1	La valeur du capteur correspondant est fixée comme suit.*2 - Lorsque 4-20 mA est réglé : 3,5 mA - Lorsque 0-20 mA est réglé : 0 mA	Clignote en rouge	Enregistre comme si la valeur instantanée du capteur correspondant était nulle*3
(4) Erreur générale	Fonctionnement normal	ON*1	Fonctionnement normal	Clignote en rouge	Fonctionnement normal

*1 Lorsqu'elle est réglée sur N.O. Lorsqu'elle est réglée sur N.C., cette sortie est inversée.
*2 Sur la série FR, cela varie en fonction des réglages « No detection » et « Analog output when --- ».
*3 Sur la série FR, la valeur instantanée est enregistrée comme -199999.

Garantie

Les produits KEYENCE subissent un contrôle d'usine très strict. Toutefois, en cas de panne, contactez votre agence KEYENCE la plus proche en indiquant les détails de la panne.

1. Période de garantie

La période de garantie est d'une année à compter de la date de livraison du produit à l'adresse spécifiée par l'acheteur.

2. Étendue de la garantie

- Si une panne imputable à KEYENCE se produit au cours de la période de garantie susmentionnée, nous réparerons le produit, gratuitement. Toutefois, les cas suivants seront exclus de l'étendue de la garantie.
 - Toute panne résultant de conditions, d'environnements, de manipulations ou d'utilisations impropres autres que ceux décrits dans le mode d'emploi, le manuel utilisateur ou dans les spécifications spécialement conclues entre l'acheteur et KEYENCE.
 - Toute panne résultant de facteurs autres qu'un défaut de notre produit, tels que l'équipement de l'acheteur ou la conception du logiciel de l'acheteur.
 - Toute panne résultant de modifications ou de réparations effectuées par toute personne étrangère au personnel de KEYENCE.
 - Toute panne pouvant être évitée de manière certaine lorsque la ou les pièces sont correctement entretenues ou remplacées comme cela est décrit dans le mode d'emploi, le manuel utilisateur, etc.
 - Toute panne causée par un facteur non prévisible au niveau technique/scientifique à l'époque de l'expédition du produit par KEYENCE.
 - Tout sinistre tel qu'incendie, tremblement de terre, inondation ou autre facteur extérieur, tel qu'une tension anormale, pour lequel nous ne sommes pas responsables.
- L'étendue de la garantie est limitée à ce qui est exposé dans l'article (1) et KEYENCE n'assume aucune responsabilité vis-à-vis de préjudices secondaires (équipement endommagé, perte de temps d'exploitation, perte de bénéfices, etc.) ou tout autre préjudice résultant d'une défaillance de notre produit.

3. Conditions d'application des produits

Les produits KEYENCE sont conçus et fabriqués en tant que produits à usage général pour l'industrie. Ainsi, nos produits ne sont pas destinés aux applications ci-dessous et ne leur conviennent pas. Cependant, si l'acheteur nous consulte à l'avance sur l'emploi de notre produit, comprend les caractéristiques, les valeurs nominales et les performances du produit en engageant sa propre responsabilité, et s'il prend les mesures de sécurité nécessaires, le produit peut être employé. Dans ce cas, la portée de la garantie sera identique aux conditions ci-dessus.

- Les installations dans lesquelles le produit peut faire prendre des risques graves à la vie humaine ou aux biens, tels que les centrales nucléaires, l'aviation, les chemins de fer, les bateaux, les véhicules à moteur, ou le matériel médical.
- Les services publics tels que l'électricité, le gaz, ou l'eau.
- L'utilisation en extérieur, en conditions semblables ou en environnements similaires.

KF 1040-1

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
TÉLÉPHONE: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

AUTRICHE Téléphone: +43 (0)2236 378266 0	HONG KONG Téléphone: +852-3104-1010	PAYS-BAS Téléphone: +31 (0)40 206 6100	TAÏWAN Téléphone: +886-2-2721-1080
BELGIQUE Téléphone: +32 (0)15 281 222	HONGRIE Téléphone: +36 1 802 7360	PHILIPPINES Téléphone: +63-(0)2-8981-5000	THAÏLANDE Téléphone: +66-2-078-1090
BRÉSIL Téléphone: +55-11-3045-4011	INDE Téléphone: +91-44-4963-0900	POLOGNE Téléphone: +48 71 368 61 60	ROYAUME-UNI et IRLANDE Téléphone: +44 (0)1908-896-900
CANADA Téléphone: +1-905-366-7655	INDONÉSIE Téléphone: +62-21-2966-0120	ROUMANIE Téléphone: +40 (0)269 232 808	USA Téléphone: +1-201-930-0100
CHINE Téléphone: +86-21-3357-1001	ITALIE Téléphone: +39-02-6688220	SINGAPOUR Téléphone: +65-6392-1011	VIETNAM Téléphone: +84-24-3772-5555
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Téléphone: +420 220 184 700	RÉPUBLIQUE DE CORÉE Téléphone: +82-31-789-4300	SLOVAQUIE Téléphone: +421 (0)2 5939 6461	
FRANCE Téléphone: +33 1 56 37 78 00	MALAISIE Téléphone: +60-3-7883-2211	SLOVÉNIE Téléphone: +386 (0)1 4701 666	
ALLEMAGNE Téléphone: +49-6102-3656-0	MEXIQUE Téléphone: +52-55-8850-0100	SUISSE Téléphone: +41 (0)43 455 77 30	

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Copyright (c) 2024 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.
17982FR 2124-1a 17982FR Printed in Japan



A6FR1-MAN-2033